

同济大学《高等数学》第七版 · 第二章

导数与微分

超详细解析

100 道经典方法变式与高质量综合训练

使用说明与训练结构

本资料按由易到难组织，题号 Q001–Q100 在中英文版、习题册与解析册中完全一致。公式均来自显式 LaTeX 源码，并由 XeTeX 数学引擎编译。

开放教材方法改写

19 / 100

经典方法变式

63 / 100

原创综合 / 诊断

18 / 100

题源原则

题目结合开放教材、公开课和通行教材中的经典方法重新设计。受版权保护的教材只用于范围和方法核对，不逐字复制题干或解析；具体来源谱系见 SOURCES.md。

1. 第一次作答只打开习题册，并在答题区完整写出推导。
2. 订正时记录错因，而不是只抄最终答案。
3. 48 小时后重做错题，一周后按知识点交叉抽题。

基础

单项选择题

基础篇

开放教材方法改写

Q001 · 辨认导数定义

题目

设函数 f 在 x_0 的某邻域内有定义。下列极限中，若存在，哪一个等于 $f'(x_0)$?

A. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$

B. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{x_0}$

C. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x}$

D. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) + f(x_0)}{\Delta x}$

答案

A

知识点

- 导数是函数增量与自变量增量之比的极限
- Δx 必须趋于 0
- 分子必须是 $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$

审题与方法选择

把每个选项与导数的增量定义逐项比较。正确的差商必须同时具有基点 x_0 、函数值之差和同一个自变量增量 Δx 。

逐步推导

1. 令自变量从 x_0 变到 $x_0 + \Delta x$ ，则自变量增量是 Δx 。
2. 相应的函数增量是 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ ，所以差商为 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 。
3. 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时，若差商具有有限极限，该极限按定义就是 $f'(x_0)$ 。
4. A 与上述定义完全一致；B、C 的分母不是相应增量，D 的分子也不是函数增量。

易错点

- 把 x_0 或 x 当作差商的分母
- 忘记函数增量是新函数值减去旧函数值

检验

取 $f(x) = x^2$ 、 $x_0 = 1$ ，A 给出 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2\Delta x + \Delta x^2}{\Delta x} = 2$ ，与已知斜率一致；其余形式不能稳定给出 2。

方法总结

认准“同一增量”：分子比较 $x_0 + \Delta x$ 与 x_0 ，分母就是 Δx 。

变式与进一步训练

把 Δx 换成 $x - x_0$ ，可将定义等价写成 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.1。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

填空

基础篇

开放教材方法改写

Q002 · 用极限表示瞬时速度

题目

质点沿直线运动，位置为 $s = s(t)$ 。它在 $t = 3$ 时的瞬时速度可写为 $v(3) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(3+\Delta t) - s(3)}{\Delta t}$$

知识点

- 平均速度是位置增量除以时间增量
- 瞬时速度是平均速度的极限
- 位置函数对时间的导数

审题与方法选择

先写从时刻 3 到 $3 + \Delta t$ 的平均速度，再令时间间隔缩短到 0；不能把位置本身或路程与瞬时速度混淆。

逐步推导

1. 在时间区间 $[3, 3 + \Delta t]$ 上，时间增量为 Δt 。
2. 这段时间内的位置增量为 $s(3 + \Delta t) - s(3)$ 。
3. 相应平均速度为 $\frac{s(3+\Delta t) - s(3)}{\Delta t}$ ，其中 $\Delta t \neq 0$ 。
4. 令 $\Delta t \rightarrow 0$ ，若极限存在，就得到 $v(3) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(3+\Delta t) - s(3)}{\Delta t}$ 。

易错点

- 把 $\frac{s(3)}{3}$ 当作瞬时速度
- 分子误写成 $s(\Delta t) - s(3)$
- 遗漏 $\Delta t \rightarrow 0$ 的极限过程

检验

若 $s(t) = 2t + 1$ ，则差商恒为 2，极限也为 2，符合匀速运动的速度。

方法总结

瞬时变化率来自“先求有限区间平均变化率，再让区间长度趋于 0”。

变式与进一步训练

将 3 换成任意 t_0 ，即得到 $v(t_0) = s'(t_0)$ 的定义。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-session-3-rate, openstax-calculus-v1-3.4。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

计算

基础篇

开放教材方法改写

Q003 · 在非零点由定义求导

题目

仅用导数定义求 $f(x) = x^2$ 在 $x = 2$ 处的导数。

答案

$$f'(2) = 4$$

知识点

- 导数的增量定义
- 平方差展开
- 极限前约去非零增量

审题与方法选择

把 $x_0 = 2$ 直接代入差商。先展开并提取 Δx ，再在 $\Delta x \neq 0$ 时约分，最后才能令 $\Delta x \rightarrow 0$ 。

逐步推导

1. 按定义， $f'(2) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(2+\Delta x)^2 - 2^2}{\Delta x}$ 。
2. 展开分子： $(2 + \Delta x)^2 - 4 = 4\Delta x + (\Delta x)^2$ 。
3. 在取极限的穿孔邻域内 $\Delta x \neq 0$ ，所以差商化为 $\frac{4\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = 4 + \Delta x$ 。
4. 令 $\Delta x \rightarrow 0$ ，得到 $f'(2) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (4 + \Delta x) = 4$ 。

易错点

- 一开始就令 $\Delta x = 0$ ，造成 $\frac{0}{0}$
- 漏掉展开式中的 $4\Delta x$
- 把 $f'(2)$ 错写成 $f(2)$

检验

函数图像 $y = x^2$ 在 $x = 2$ 附近上升；对称差商 $\frac{f(2+h)-f(2-h)}{2h} = 4$ ，也给出相同结果。

方法总结

定义求导的标准流程是：列差商、代数化简、约去增量、再取极限。

变式与进一步训练

把 2 换成任意 a ，同样计算可得 $f'(a) = 2a$ 。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.1。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

判断辨析

基础篇

开放教材方法改写

Q004 · 可导是否保证连续

题目

判断正误并说明理由：若 f 在 x_0 处可导，则 f 在 x_0 处连续。

答案

正确。

知识点

- 可导蕴含连续
- 函数增量分解
- 有限极限与无穷小的乘积

审题与方法选择

要证明连续，只需证明 $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \rightarrow 0$ 。把函数增量写成差商与 Δx 的乘积即可直接使用导数存在。

逐步推导

1. f 在 x_0 处可导意味着 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0)$ ，且该极限有限。
2. 对 $\Delta x \neq 0$ ，有 $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \cdot \Delta x$ 。
3. 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时，第一个因子趋于有限数 $f'(x_0)$ ，第二个因子趋于 0。
4. 因此函数增量趋于 0，即 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x_0 + \Delta x) = f(x_0)$ ，所以 f 在 x_0 连续。

易错点

- 把结论错误地反向使用为连续必可导
- 没有说明导数极限必须是有限值

检验

证明直接得到连续性的增量判据 $\Delta y \rightarrow 0$ ，没有额外假设，因此原命题正确。

方法总结

可导比连续更强；导数存在时，函数增量必然能够写成“有限量乘无穷小”。

变式与进一步训练

连续的逆命题不成立；例如 $f(x) = |x|$ 在 0 连续但不可导。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

单项选择

基础篇

开放教材方法改写

Q005 · 由导数写切线方程

题目

已知 $f(2) = 5$, $f'(2) = -3$ 。曲线 $y = f(x)$ 在点 $(2, 5)$ 处的切线方程是 ()。

A. $y - 5 = -3(x - 2)$

B. $y - 2 = -3(x - 5)$

C. $y - 5 = (\frac{1}{3})(x - 2)$

D. $y + 5 = -3(x + 2)$

答案

A

知识点

- 导数等于切线斜率
- 直线点斜式
- 切点坐标

审题与方法选择

切线必须经过给定切点 $(2, 5)$ ，斜率是 $f'(2) = -3$ 。将这两个信息直接代入点斜式。

逐步推导

1. 曲线上对应 $x = 2$ 的点为 $(2, f(2)) = (2, 5)$ 。
2. 导数的几何意义给出该点切线斜率 $k = f'(2) = -3$ 。
3. 直线经过 (x_0, y_0) 且斜率为 k 时，点斜式为 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 。
4. 代入得到 $y - 5 = -3(x - 2)$ ，故选择 A。

易错点

- 交换切点的横、纵坐标
- 把法线斜率 $-\frac{1}{k}$ 当成切线斜率
- 点斜式中符号写反

检验

令 $x = 2$, A 给出 $y = 5$, 确实经过切点; 其斜率也恰为 -3 。

方法总结

切线方程只需要两个量: 切点 $(x_0, f(x_0))$ 与斜率 $f'(x_0)$ 。

变式与进一步训练

该点法线斜率为 $\frac{1}{3}$, 法线方程为 $y - 5 = (\frac{1}{3})(x - 2)$ 。

题源谱系: 开放教材方法改写 · 参考编号: mit-18.01sc-session-3-rate, openstax-calculus-v1-3.4。编号解释及改编边界见 SOURCES.md; 此标注不表示逐字转载原题。

基础

填空

基础篇

开放教材方法改写

Q006 · 绝对值函数的左右导数

题目

设 $f(x) = |x|$ 。则 $f'_-(0) = \underline{\hspace{1cm}}$ ， $f'_+(0) = \underline{\hspace{1cm}}$ ，所以 f 在 0 处 $\underline{\hspace{1cm}}$ （填“可导”或“不可导”）。

答案

$f'_-(0) = -1$ ， $f'_+(0) = 1$ ，不可导

知识点

- 左导数与右导数
- 绝对值的分段表示
- 两侧导数相等才可导

审题与方法选择

在 0 左右两侧分别确定 $|h|$ 的表达式。两个单侧差商虽然都有极限，但极限不相等。

逐步推导

1. 由 $f(0) = 0$ ，差商为 $\frac{f(h)-f(0)}{h} = \frac{|h|}{h}$ 。
2. 当 $h \rightarrow 0^-$ 时， $h < 0$ 且 $|h| = -h$ ，所以 $\frac{|h|}{h} = -1$ ，故 $f'_-(0) = -1$ 。
3. 当 $h \rightarrow 0^+$ 时， $h > 0$ 且 $|h| = h$ ，所以 $\frac{|h|}{h} = 1$ ，故 $f'_+(0) = 1$ 。
4. 由于 $-1 \neq 1$ ，双侧导数不存在，因此 f 在 0 处不可导。

易错点

- 把 $|h|$ 一律替换为 h
- 只算一个方向的导数就断言可导
- 误认为两个单侧导数只要有限即可

检验

图像 $y = |x|$ 在原点形成尖角；左侧斜率 -1 、右侧斜率 1 ，与计算吻合。

方法总结

分段点的可导性必须逐侧检查，并要求左右导数作为数值完全相同。

变式与进一步训练

对 $f(x) = |x - a|$ ，同样有 $f'_-(a) = -1$ 、 $f'_+(a) = 1$ 。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

计算

基础篇

开放教材方法改写

Q007 · 由定义求切线与法线

题目

曲线 $y = x^2$ 上取点 $P(1, 1)$ 。用导数定义求 P 点的切线与法线方程。

答案

切线 $y = 2x - 1$ ；法线 $y = -(\frac{1}{2})x + \frac{3}{2}$

知识点

- 导数定义
- 切线斜率
- 互相垂直直线的斜率关系

审题与方法选择

先用差商求 $x = 1$ 处的导数。切线斜率等于导数；由于切线斜率非零，法线斜率是其负倒数。

逐步推导

1. 按定义， $f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^2 - 1^2}{h}$ 。
2. 展开并约分： $\frac{(1+h)^2 - 1}{h} = \frac{2h + h^2}{h} = 2 + h$ ，因此 $f'(1) = 2$ 。
3. 切线经过 $(1, 1)$ 且斜率为 2，所以 $y - 1 = 2(x - 1)$ ，即 $y = 2x - 1$ 。
4. 法线斜率为 $-\frac{1}{2}$ ，所以 $y - 1 = -(\frac{1}{2})(x - 1)$ ，即 $y = -(\frac{1}{2})x + \frac{3}{2}$ 。

易错点

- 把法线斜率写成 $\frac{1}{2}$ 而漏掉负号
- 切线和法线没有使用同一个切点
- 未按要求使用定义求导

检验

两条直线都经过 $(1, 1)$ ，且斜率乘积 $2 \cdot (-\frac{1}{2}) = -1$ ，说明它们互相垂直。

方法总结

几何题的主线是“定义求斜率—点斜式写切线—负倒数写法线”。

变式与进一步训练

在点 (a, a^2) 处，切线斜率为 $2a$ ；当 $a = 0$ 时法线是竖直直线 $x = 0$ 。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-session-3-rate, openstax-calculus-v1-3.4。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

单项选择

基础篇

开放教材方法改写

Q008 · 选择对数函数的导数

题目

在 $x > 0$ 上，函数 $y = \ln x$ 的导数为 ()。

- A. $y' = \frac{1}{x}$
- B. $y' = \ln x$
- C. $y' = x$
- D. $y' = e^x$

答案

A

知识点

- 自然对数的基本求导公式
- 公式的适用定义域
- 函数值与导数的区别

审题与方法选择

直接调用基本公式 $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ ，并保留原题给出的定义域 $x > 0$ 。

逐步推导

1. 自然对数 $\ln x$ 的实数定义域是 $x > 0$ 。
2. 基本求导公式给出 $\frac{d(\ln x)}{dx} = \frac{1}{x}$ 。
3. 因此 $y' = \frac{1}{x}$ ，且该表达式在 $x > 0$ 上有意义。
4. A 正确；B 把原函数当成导数，C、D 分别属于其他函数的形式。

易错点

- 把 $(\ln x)'$ 误写成 $\ln x$
- 忽略 $x > 0$ 的定义域
- 与 $(e^x)' = e^x$ 混淆

检验

当 $x = 1$ 时，公式给出 $y' = 1$ ； $\ln x$ 在 1 附近的差商极限也等于 1。

方法总结

记忆基本公式时要把函数、导数和适用定义域作为一个整体。

变式与进一步训练

由链式法则可进一步得到 $(\ln u(x))' = \frac{u'(x)}{u(x)}$ ，前提是 $u(x) > 0$ 。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.9。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

单项选择

基础篇

经典方法变式

Q009 · 多项式与指数函数的乘积

题目

设 $f(x) = x^2e^x$ ，则 $f'(x)$ 等于下列哪一项？

- A. $2xe^x$
- B. $e^x(x^2 + 2x)$
- C. x^2e^x
- D. $e^x(x + 2)$

答案

B. $e^x(x^2 + 2x)$ 。

知识点

- 乘积求导法则
- $(e^x)' = e^x$
- 公因式整理

审题与方法选择

函数由 x^2 与 e^x 相乘而成，必须对两个因子分别求导并保留另一因子，再合并同类因式。

逐步推导

1. 令 $u(x) = x^2$ ， $v(x) = e^x$ ，则 $f(x) = u(x)v(x)$ 。
2. 分别求导得到 $u'(x) = 2x$ ， $v'(x) = e^x$ 。
3. 应用乘积法则 $f' = u'v + uv'$ ，得 $f'(x) = 2xe^x + x^2e^x$ 。
4. 提取公因式 e^x ，得到 $f'(x) = e^x(x^2 + 2x)$ 。
5. 因此正确选项为 B。

易错点

- 误写成 $u'v'$
- 只对一个因子求导
- 提取公因式时漏掉 x

检验

在 $x = 0$ 处，定义式给出的导数为 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 e^h}{h} = 0$ ；所得公式在 $x = 0$ 处也给出 0。

方法总结

乘积求导是两项之和，而不是两个导数的乘积。

变式与进一步训练

把 x^2 改为 x^m ，可先猜测并验证 $(x^m e^x)' = e^x(x^m + mx^{m-1})$ 。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.9。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

判断辨析

基础篇

原创综合 / 诊断

Q010 · 商的导数能否逐项相除

题目

判断并说明理由：若 u 、 v 均可导且 $v'(x) \neq 0$ ，则 $[\frac{u(x)}{v(x)}]' = \frac{u'(x)}{v'(x)}$ 。

答案

错误。只需 $v(x) \neq 0$ ，正确公式是 $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ 。

知识点

- 商的求导法则
- 公式适用条件
- 反例检验

审题与方法选择

原命题既写错了公式，也把分母条件误放在 v' 上。用一个简单反例即可否定，再给出正确法则。

逐步推导

1. 商 $\frac{u}{v}$ 有意义并可使用商法则的局部条件是 $v(x) \neq 0$ ，而不是 $v'(x) \neq 0$ 。
2. 正确求导公式为 $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ 。
3. 取 $u(x) = x$ 、 $v(x) = x + 1$ ，并在 $x \neq -1$ 的区间上考察。
4. 原命题给出 $\frac{u'}{v'} = 1$ ，但实际 $(\frac{x}{x+1})' = \frac{(x+1)-x}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2}$ 。
5. 两者一般不相等，所以命题错误。

易错点

- 把商法则类比成导数之商
- 把 $v \neq 0$ 错写成 $v' \neq 0$
- 忘记分子中的减号

检验

在 $x = 1$ 处，实际导数为 $\frac{1}{4}$ ，而错误公式给出 1，数值直接矛盾。

方法总结

商法则的结构是“下乘上导减上乘下导，再除以下的平方”。

变式与进一步训练

若 v 是非零常数，则商法则才会退化为 $(\frac{u}{v})' = \frac{u'}{v}$ 。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.3。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

填空

基础篇

经典方法变式

Q011 · 三类基本函数的线性组合

题目

在 $x > 0$ 上, 若 $y = 3e^x - 2 \ln x + 5 \arctan x$, 则 $y' =$ ____。

答案

$$y' = 3e^x - \frac{2}{x} + \frac{5}{1+x^2}。$$

知识点

- 线性运算求导法则
- $(\ln x)' = \frac{1}{x}$
- $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$

审题与方法选择

这是指数、对数和反正切函数的线性组合, 各项可分别求导; $x > 0$ 同时保证 $\ln x$ 有定义。

逐步推导

1. 由常数倍法则, $(3e^x)' = 3e^x$ 。
2. 在 $x > 0$ 上, $(-2 \ln x)' = -\frac{2}{x}$ 。
3. 由反正切导数公式, $(5 \arctan x)' = \frac{5}{1+x^2}$ 。
4. 使用和差法则把三项相加, 得到 $y' = 3e^x - \frac{2}{x} + \frac{5}{1+x^2}$ 。
5. 所得表达式在原定义域 $x > 0$ 上处处有意义。

易错点

- 把 $(\ln x)'$ 写成 $\ln x$
- 漏掉反正切导数的分母 $1 + x^2$
- 忽略 $\ln x$ 的定义域

检验

逐项的导数单位完全独立；令三项系数中的任意两个为 0，公式都会退化为相应的基本导数公式。

方法总结

和、差与常数倍可以逐项求导，但每个基本函数的公式和定义域必须同时保留。

变式与进一步训练

若把 $\ln x$ 改为 $\ln |x|$ ，则同一导数公式在 $x \neq 0$ 上成立。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.5, openstax-calculus-v1-3.7, openstax-calculus-v1-3.9。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

计算

基础篇

开放教材方法改写

Q012 · 一次函数的五次幂

题目

求 $y = (2x - 1)^5$ 的导数，并明确指出外层函数与内层函数。

答案

$$y' = 10(2x - 1)^4。$$

知识点

- 链式法则
- 复合函数分层
- 幂函数求导

审题与方法选择

把 $2x - 1$ 看作整体。外层是 $u \mapsto u^5$ ，内层是 $x \mapsto 2x - 1$ ，导数应为外导数乘以内导数。

逐步推导

1. 设内层变量 $u = 2x - 1$ ，则 $y = u^5$ 。
2. 外层对 u 求导： $\frac{dy}{du} = 5u^4$ 。
3. 内层对 x 求导： $\frac{du}{dx} = 2$ 。
4. 由链式法则 $y' = (\frac{dy}{du})(\frac{du}{dx}) = 5u^4 \cdot 2$ 。
5. 代回 $u = 2x - 1$ ，得到 $y' = 10(2x - 1)^4$ 。

易错点

- 只写 $5(2x - 1)^4$ 而漏乘 2
- 把指数 5 同时作用到内层导数
- 展开后计算造成不必要错误

检验

展开最高次项为 $32x^5$ ，其导数最高次项应为 $160x^4$ ；所得式最高次项 $10 \cdot 16x^4 = 160x^4$ ，一致。

方法总结

复合函数每穿过一层，就要乘上该层内部的导数。

变式与进一步训练

对 $y = (ax + b)^n$ ，可直接得到 $y' = an(ax + b)^{n-1}$ 。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.6。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

计算

基础篇

经典方法变式

Q013 · 正弦与指数的商

题目

求 $y = \frac{\sin x}{e^x}$ 的导数，并把结果写成最简乘积形式。

答案

$$y' = e^{-x}(\cos x - \sin x)。$$

知识点

- 商法则
- 负指数改写
- 正弦与指数函数的导数

审题与方法选择

既可直接使用商法则，也可先写成 $e^{-x} \sin x$ 再用乘积法则；后者更容易得到简洁形式。

逐步推导

1. 将原函数改写为 $y = e^{-x} \sin x$ 。
2. 由链式法则， $(e^{-x})' = -e^{-x}$ ；同时 $(\sin x)' = \cos x$ 。
3. 应用乘积法则， $y' = (-e^{-x}) \sin x + e^{-x} \cos x$ 。
4. 提取 e^{-x} ，得到 $y' = e^{-x}(\cos x - \sin x)$ 。
5. 由于 $e^x \neq 0$ ，该结果在所有实数 x 上成立。

易错点

- 把 $(e^{-x})'$ 写成 e^{-x}
- 商法则中颠倒减法次序
- 化简时丢失负号

检验

直接用商法则得 $\frac{e^x \cos x - e^x \sin x}{e^{2x}} = \frac{\cos x - \sin x}{e^x}$ ，与结果相同。

方法总结

遇到指数函数作分母时，先改写成负指数常能简化求导。

变式与进一步训练

把 $\sin x$ 换成一般可导函数 $f(x)$ ，则 $[e^{-x}f(x)]' = e^{-x}[f'(x) - f(x)]$ 。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.5, openstax-calculus-v1-3.9。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

单项选择

基础篇

经典方法变式

Q014 · 反函数在对应点的导数

题目

设 f 在 2 附近存在可导反函数 $g = f^{-1}$ ，且 $f(2) = 5$ 、 $f'(2) = -3$ ，则 $g'(5)$ 等于多少？

A. -3 B. $-\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{3}$ D. 3

答案

B. $-\frac{1}{3}$ 。

知识点

- 反函数求导公式
- 原函数点与反函数点的对应
- 非零导数条件

审题与方法选择

先由 $f(2) = 5$ 确定 $g(5) = 2$ ，再在这对对应点上使用反函数导数互为倒数的公式。

逐步推导

1. 由 $g = f^{-1}$ 和 $f(2) = 5$ ，得到 $g(5) = 2$ 。
2. 反函数导数公式为 $g'(y) = \frac{1}{f'(g(y))}$ 。
3. 令 $y = 5$ ，则 $g'(5) = \frac{1}{f'(g(5))}$ 。
4. 代入 $g(5) = 2$ 与 $f'(2) = -3$ ，得 $g'(5) = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}$ 。
5. 所以正确选项为 B。

易错点

- 直接把 $f'(2)$ 当作 $g'(5)$
- 把对应自变量仍写成 2
- 漏掉倒数或负号

检验

对应切线斜率的乘积为 $f'(2)g'(5) = (-3)(-\frac{1}{3}) = 1$ ，符合反函数图像关于 $y = x$ 对称的斜率关系。

方法总结

反函数的导数要在对应点取原函数导数的倒数。

变式与进一步训练

若 $f'(2) = 0$ ，则不能用该公式断言 g 在 5 处有有限导数。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.7。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

判断辨析

基础篇

经典方法变式

Q015 · 多项式的高阶导数

题目

判断并说明理由：若 $y = x^4 - 3x + 2$ ，则 $y^{(5)}(x) \equiv 0$ 。

答案

正确。四次多项式的五阶及更高阶导数恒为 0。

知识点

- 高阶导数定义
- 多项式次数递降
- 恒等于零

审题与方法选择

每求一次导数，多项式的次数降低 1；线性项在二阶导数时已消失，四次项在五阶导数时消失。

逐步推导

1. 一阶导数为 $y' = 4x^3 - 3$ 。
2. 二阶导数为 $y'' = 12x^2$ 。
3. 三阶与四阶导数依次为 $y''' = 24x$ 、 $y^{(4)} = 24$ 。
4. 再求一次导数，常数 24 的导数为 0，因此 $y^{(5)} = 0$ 。
5. 零函数继续求导仍为零，所以结论恒成立。

易错点

- 把五阶导数误认为 $5x^{-1}$
- 遗漏低次项会更早消失
- 把某一点为 0 与恒等于 0 混淆

检验

直接使用公式 $(x^4)^{(n)} = \frac{4!}{(4-n)!} \cdot x^{4-n}$ 仅适用于 $n \leq 4$; $n = 5$ 时导数已经为 0。

方法总结

m 次多项式的 $m + 1$ 阶及更高阶导数恒为 0。

变式与进一步训练

若多项式的最高次项系数非零，则它的 m 阶导数是非零常数 $m!a_m$ 。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

填空

基础篇

经典方法变式

Q016 · 余弦函数的第 2026 阶导数

题目

若 $y = \cos x$ ，则 $y^{(2026)} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案

$$y^{(2026)} = -\cos x。$$

知识点

- 余弦函数高阶导数
- 模 4 分类
- 周期性规律

审题与方法选择

余弦的连续求导以 4 为周期，只需计算 2026 除以 4 的余数。

逐步推导

1. 前四阶依次为 $y' = -\sin x$ 、 $y'' = -\cos x$ 、 $y''' = \sin x$ 、 $y^{(4)} = \cos x$ 。
2. 第四阶回到原函数，所以导数序列每 4 阶重复一次。
3. 计算 $2026 = 4 \cdot 506 + 2$ ，因此第 2026 阶与第 2 阶处于同一位置。
4. 由 $y'' = -\cos x$ ，得到 $y^{(2026)} = -\cos x$ 。
5. 该结论对所有实数 x 成立。

易错点

- 把 2026 的余数算成 0
- 漏掉二阶导数的负号
- 误认为周期是 2

检验

2024 是 4 的倍数，故 $y^{(2024)} = \cos x$ ；再求两次导数确实得到 $-\cos x$ 。

方法总结

三角函数的超高阶导数通常先找循环，再做模运算。

变式与进一步训练

可统一写成 $(\cos x)^{(n)} = \cos(x + \frac{n\pi}{2})$ 。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

单项选择题

基础篇

开放教材方法改写

Q017 · 识别隐函数的一阶导数

题目

曲线 $x^2 + xy + y^2 = 7$ 在 y 可看作 x 的可导函数处，其导数 y' 等于下列哪一项？

A. $-\frac{2x+y}{x+2y}$

B. $-\frac{2x+y}{2x+y}$

C. $\frac{2x+y}{x+2y}$

D. $-\frac{x+2y}{2x+y}$

答案

A

知识点

- 对等式两边关于 x 求导
- xy 的乘积法则
- 含 y' 项的收集

审题与方法选择

把 y 视为 $y(x)$ 。求导时 xy 与 y^2 都会产生 y' ，最后把所有 y' 项移到同一侧。

逐步推导

1. 对 x^2 求导得到 $2x$ 。
2. 对 xy 使用乘积法则，得到 $y + xy'$ ；对 y^2 使用链式法则，得到 $2yy'$ 。
3. 常数 7 的导数为 0，所以 $2x + y + xy' + 2yy' = 0$ 。
4. 收集 y' 得 $(x + 2y)y' = -(2x + y)$ 。
5. 当 $x + 2y \neq 0$ 时， $y' = -\frac{2x+y}{x+2y}$ ，故选择 A。

易错点

- 把 $\frac{d(xy)}{dx}$ 只写成 xy'
- 把 $\frac{d(y^2)}{dx}$ 写成 $2y$ 而漏掉 y'
- 移项时丢失负号

检验

把 A 代回 $(x + 2y)y' = -(2x + y)$ ，等式恒成立；其余选项一般不能满足该线性方程。

方法总结

隐函数一阶求导的核心是把每个 y 都当作 $y(x)$ ，再统一收集 y' 。

变式与进一步训练

若 $x + 2y = 0$ ，应回到曲线局部几何检查是否出现竖直切线，而不能直接使用该分式。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.8。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

计算

基础篇

开放教材方法改写

Q018 · 圆上一点的切线

题目

曲线 $x^2 + y^2 = 25$ 上的点 $(3, 4)$ 处, 求 $\frac{dy}{dx}$, 并写出切线方程。

答案

$\frac{dy}{dx} = -\frac{3}{4}$; 切线为 $y - 4 = -(\frac{3}{4})(x - 3)$, 等价地 $3x + 4y = 25$ 。

知识点

- 圆的隐函数求导
- 点斜式切线
- 斜率代入

审题与方法选择

先对圆方程隐式求导得到一般斜率, 再把点坐标代入, 并用点斜式写切线。

逐步推导

1. 对 $x^2 + y^2 = 25$ 关于 x 求导, 得 $2x + 2yy' = 0$ 。
2. 当 $y \neq 0$ 时, 解得 $y' = -\frac{x}{y}$ 。
3. 在 $(3, 4)$ 处, $y' = -\frac{3}{4}$ 。
4. 用点斜式得到 $y - 4 = -(\frac{3}{4})(x - 3)$ 。
5. 两边乘 4 并整理, 得到等价标准式 $3x + 4y = 25$ 。

易错点

- 把圆上点的斜率写成 $\frac{3}{4}$
- 求导 y^2 时漏掉 y'
- 切线方程忘记经过给定点

检验

切线 $3x + 4y = 25$ 代入 $(3, 4)$ 得 $9 + 16 = 25$ ；其斜率为 $-\frac{3}{4}$ ，与导数一致。

方法总结

隐式求得的导数就是曲线局部切线斜率，随后使用点斜式即可。

变式与进一步训练

同一点的法线斜率为 $\frac{4}{3}$ ，法线方程为 $y - 4 = (\frac{4}{3})(x - 3)$ 。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.8。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

填空

基础篇

经典方法变式

Q019 · 在给定点计算隐函数导数

题目

曲线 $x^2 + xy = 6$ 在点 $(2, 1)$ 处的 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

答案

$$-\frac{5}{2}$$

知识点

- 乘积法则
- 隐函数一阶导数
- 点值代入

审题与方法选择

xy 同时含 x 与 $y(x)$ ，必须用乘积法则。求出含 y' 的方程后再代入点坐标。

逐步推导

1. 对 x^2 求导得到 $2x$ 。
2. 对 xy 求导得到 $y + xy'$ 。
3. 常数 6 的导数为 0，因此 $2x + y + xy' = 0$ 。
4. 在 $(2, 1)$ 处代入，得到 $4 + 1 + 2y' = 0$ 。
5. 所以 $2y' = -5$ ， $y' = -\frac{5}{2}$ 。

易错点

- 把 xy 的导数写成 y'
- 先把点值代入原方程再求导
- 解线性方程时漏除以 2

检验

一般公式 $y' = -\frac{2x+y}{x}$ ；代入 $x = 2, y = 1$ 得 $-\frac{5}{2}$ ，与逐步计算一致。

方法总结

隐函数点处导数应先求一般导数关系，再代入坐标。

变式与进一步训练

若改在 $x = 0$ 的点附近研究，该公式分母为 0，需要重新判断能否把 y 写成 x 的函数。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.8。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

判断辨析

基础篇

经典方法变式

Q020 · 导数分式的适用条件

题目

判断并说明理由：由 $x^2 + y^2 = 1$ 可得 $y' = -\frac{x}{y}$ ，因此该公式在圆上的每一点都给出有限切线斜率。

答案

错误。在 $(\pm 1, 0)$ 处分母 $y = 0$ ，曲线具有竖直切线， y 不能在该点附近作为 x 的单值可导函数给出有限导数。

知识点

- 隐函数导数的分母条件
- 竖直切线
- 局部函数表示

审题与方法选择

求导关系 $2x + 2yy' = 0$ 没有问题，但解成 $y' = -\frac{x}{y}$ 时新增了 $y \neq 0$ 的条件。

逐步推导

1. 对圆方程求导得到 $2x + 2yy' = 0$ 。
2. 只有在 $y \neq 0$ 时才能除以 $2y$ ，得到 $y' = -\frac{x}{y}$ 。
3. 圆上的点 $(1, 0)$ 与 $(-1, 0)$ 都满足 $y = 0$ ，因此该分式在这些点无定义。
4. 在 $(1, 0)$ 附近，圆的切线为 $x = 1$ ；在 $(-1, 0)$ 附近，切线为 $x = -1$ ，二者均为竖直线。
5. 竖直线没有有限斜率，所以原命题错误。

易错点

- 解方程时忽略除数可能为 0
- 把导数不存在与曲线没有切线混同
- 认为一个隐式方程处处都能把 y 写成 x 的单值函数

检验

圆的半径在 $(1,0)$ 处水平，切线必与半径垂直，因而是竖直线 $x = 1$ ，与分母为 0 的现象一致。

方法总结

隐函数导数公式必须连同分母非零条件使用；分母为 0 常对应竖直切线。

变式与进一步训练

若改为把 x 看作 y 的函数，则在 $(\pm 1, 0)$ 处可求 $\frac{dx}{dy} = -\frac{y}{x} = 0$ 。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.8。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

单项选择

基础篇

开放教材方法改写

Q021 · 识别函数微分

题目

若 $y = f(x)$ 在 x 处可导，并令 $dx = \Delta x$ ，则 y 的微分 dy 是下列哪一项？

- A. $dy = f'(x)dx$
- B. $dy = \Delta y$ 对任意有限 Δx 恒成立
- C. $dy = f(x)dx$
- D. dy 与 dx 无关

答案

A

知识点

- 一元函数微分定义
- 自变量微分 dx
- 函数增量与微分的区别

审题与方法选择

可导函数的增量可写成线性主部与高阶小量之和；线性主部 $f'(x)\Delta x$ 定义为 dy 。

逐步推导

1. 令自变量增量为 Δx ，并规定 $dx = \Delta x$ 。
2. 可导性给出 $\Delta y = f'(x)\Delta x + o(\Delta x)$ 。
3. 其中关于 Δx 的线性部分 $f'(x)\Delta x$ 定义为函数微分。
4. 因此 $dy = f'(x)dx$ ，A 正确。
5. dy 通常只近似 Δy ，不对任意有限增量与 Δy 恒等。

易错点

- 把 dy 与 Δy 永远视为相同
- 把函数值 $f(x)$ 当作导数
- 认为 dy 不依赖 dx

检验

对 $f(x) = x^2$ ，有 $\Delta y = 2x\Delta x + (\Delta x)^2$ ，而 $dy = 2xdx$ ；二者之差为 $(\Delta x)^2$ 。

方法总结

微分是函数增量关于自变量增量的线性主部。

变式与进一步训练

在线性函数 $y = ax + b$ 中，高阶余项为 0，因此 $dy = \Delta y$ 对所有增量都精确成立。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-applications, openstax-calculus-v1-4.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

填空

基础篇

经典方法变式

Q022 · 幂函数的微分数值

题目

若 $y = x^3$ ，在 $x = 2$ 且 $dx = 0.01$ 时， $dy = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

答案

0.12

知识点

- $dy = f'(x)dx$
- 幂函数导数
- 数值代入

审题与方法选择

先求一般微分 $dy = 3x^2dx$ ，再代入基点 $x = 2$ 与自变量微分 $dx = 0.01$ 。

逐步推导

1. 对 $y = x^3$ 求导，得到 $y' = 3x^2$ 。
2. 函数微分为 $dy = y'dx = 3x^2dx$ 。
3. 在 $x = 2$ 时， $3x^2 = 3 \cdot 4 = 12$ 。
4. 再代入 $dx = 0.01$ ，得到 $dy = 12 \cdot 0.01$ 。
5. 所以 $dy = 0.12$ 。

易错点

- 把 $x + dx = 2.01$ 代入导数作为基点
- 把 $d(x^3)$ 写成 x^2dx
- 漏乘 dx

检验

精确增量为 $2.01^3 - 2^3 = 0.120601$ ，微分 0.12 是其线性主部，数值接近但不完全相等。

方法总结

微分系数在基点计算，再乘自变量的微小改变量。

变式与进一步训练

若 $dx = -0.01$ ，则 $dy = -0.12$ ，符号反映局部变化方向。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-applications, openstax-calculus-v1-4.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

计算

方法篇

开放教材方法改写

Q023 · 倒数函数在任意非零点的导数

题目

设 $f(x) = \frac{1}{x}$ 。对任意 $a \neq 0$ ，仅用导数定义求 $f'(a)$ 。

答案

$$f'(a) = -\frac{1}{a^2}$$

知识点

- 非零点处的导数定义
- 分式差商化简
- 极限中的定义域控制

审题与方法选择

在 a 处写出差商后先通分。由于 $a \neq 0$ ，并且 h 足够小时 $a + h \neq 0$ ，差商可合法化简。

逐步推导

1. 按定义， $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h}$ 。
2. 分子通分得到 $\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a} = \frac{a-(a+h)}{a(a+h)} = -\frac{h}{a(a+h)}$ 。
3. 对 $h \neq 0$ ，差商化为 $\frac{-\frac{h}{a(a+h)}}{h} = -\frac{1}{a(a+h)}$ 。
4. 令 $h \rightarrow 0$ ，由 $a \neq 0$ 得 $f'(a) = -\frac{1}{a \cdot a} = -\frac{1}{a^2}$ 。

易错点

- 通分时把分子符号写反
- 约去 h 后忘记负号
- 漏写 $a \neq 0$ 以及 $a + h \neq 0$ 的条件

检验

取 $a = 1$ ，结果为 -1 ；当 x 从 1 略微增大时 $\frac{1}{x}$ 减小，导数为负与变化方向一致。

方法总结

分式函数的定义求导常靠通分制造可约去的增量因子。

变式与进一步训练

用同一方法可证明 $(\frac{c}{x})' = -\frac{c}{x^2}$ ，其中 c 为常数。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.1。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

多项选择

方法篇

原创综合 / 诊断

Q024 · 辨析可导性的逻辑关系

题目

设 x_0 是 f 定义域的内点。下列命题中正确的是哪些？

- A. 若 $f'(x_0)$ 存在，则 $f'_-(x_0)$ 与 $f'_+(x_0)$ 都存在且相等
- B. 若 f 在 x_0 连续，则 $f'(x_0)$ 一定存在
- C. 若 $f'(x_0)$ 存在，则 f 在 x_0 连续
- D. 若 $f'_-(x_0)$ 与 $f'_+(x_0)$ 都是有限数，则 $f'(x_0)$ 一定存在

答案

A、C

知识点

- 双侧导数与单侧导数的关系
- 可导蕴含连续
- 反例判定

审题与方法选择

A、D 需要比较左右导数是否相等；B、C 需要辨认“可导推出连续”的正确方向。用 $|x - x_0|$ 可以同时否定两个常见误判。

逐步推导

1. 若双侧差商极限 $f'(x_0)$ 存在，则其左、右极限必存在并等于同一个值，所以 A 正确。
2. 可导蕴含连续，因此 C 正确。
3. 函数 $f(x) = |x - x_0|$ 在 x_0 连续，但左、右导数分别为 -1 与 1 ，所以 B 错误。
4. 同一反例中两个单侧导数都是有限数却不相等，双侧导数不存在，所以 D 错误。

易错点

- 把必要条件和充分条件互换
- 只要求左右导数有限而忘记要求相等
- 把连续与可导当成等价概念

检验

$|x - x_0|$ 的函数值在 x_0 连续，而差商从左、右分别恒趋于 -1 、 1 ，精确验证了反例。

方法总结

内点可导等价于左右导数都存在且相等；连续只是可导的必要条件。

变式与进一步训练

若 x_0 是定义域端点，通常只讨论沿定义域方向的单侧导数，而不是双侧导数。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

证明

方法篇

开放教材方法改写

Q025 · 用无穷小余项证明可导必连续

题目

已知 f 在 x_0 处可导。证明存在 $\alpha(\Delta x) \rightarrow 0$, 使 $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(x_0)\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x$, 并由此证明 f 在 x_0 处连续。

答案

令 $\alpha(\Delta x) = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} - f'(x_0)$ ($\Delta x \neq 0$), 并令 $\alpha(0) = 0$, 即得所需表示和连续性。

知识点

- 可导的增量形式
- 无穷小余项
- 连续性的增量判据

审题与方法选择

从差商趋于 $f'(x_0)$ 出发, 把二者之差命名为 $\alpha(\Delta x)$ 。这个误差趋于 0, 乘回 Δx 后得到函数增量的线性主部。

逐步推导

1. 因 f 在 x_0 可导, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0)$ 。
2. 当 $\Delta x \neq 0$ 时定义 $\alpha(\Delta x) = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} - f'(x_0)$, 并补充定义 $\alpha(0) = 0$ 。
3. 由导数极限立刻得到 $\alpha(\Delta x) \rightarrow 0$; 移项并乘以 Δx , 得到 $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(x_0)\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x$ 。
4. 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $f'(x_0)\Delta x \rightarrow 0$, 且 $\alpha(\Delta x)\Delta x \rightarrow 0$, 所以函数增量趋于 0, f 在 x_0 连续。

易错点

- 只写增量公式却不构造 α
- 没有证明 $\alpha(\Delta x) \rightarrow 0$
- 把 $\alpha(\Delta x)\Delta x$ 错写成与 Δx 无关的常数

检验

将所得表达式除以 Δx ($\Delta x \neq 0$)，又回到差商 $= f'(x_0) + \alpha(\Delta x)$ ，其极限确为 $f'(x_0)$ 。

方法总结

可导的核心不仅是连续，还意味着函数增量具有线性主部 $f'(x_0)\Delta x$ 和更小的余项。

变式与进一步训练

这一增量表示也是后续定义微分 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$ 的直接基础。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

计算

方法篇

经典方法变式

Q026 · 连接点的参数匹配

题目

设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1, \\ ax + b, & x > 1. \end{cases}$ 求 a, b , 使 f 在 $x = 1$ 处可导, 并求 $f'(1)$ 。

答案

$$a = 2, b = -1, f'(1) = 2$$

知识点

- 分段点连续性
- 左右导数相等
- 参数方程组

审题与方法选择

可导必须先连续, 再要求左右导数相等。连续条件决定 $a + b$, 斜率匹配条件决定 a 。

逐步推导

1. 由左段及函数定义, $f(1) = 1$; 右极限为 $\lim_{x \rightarrow 1^+} (ax + b) = a + b$ 。
2. 连续性要求 $a + b = 1$, 这是可导的必要条件。
3. 左导数为 $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(1+h)^2 - 1}{h} = 2$; 利用 $a + b = 1$, 右导数为 $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{a(1+h) + b - 1}{h} = a$ 。
4. 令左右导数相等得 $a = 2$, 再由 $a + b = 1$ 得 $b = -1$; 共同导数为 $f'(1) = 2$ 。

易错点

- 只匹配两段公式的函数值而不匹配斜率
- 在求右导数前漏用 $a + b = 1$, 导致差商中出现常数项
- 把 $a + b = 1$ 写成 $a - b = 1$

检验

代入 $a = 2$ 、 $b = -1$ ，右段为 $2x - 1$ ，在 $x = 1$ 取值 1、斜率 2，与左段 x^2 的值和斜率都一致。

方法总结

分段函数在连接点可导需要两层匹配：先匹配函数值，再匹配左右斜率。

变式与进一步训练

若只要求连续，则所有满足 $a + b = 1$ 的参数都可以，不必要求 $a = 2$ 。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

填空

方法篇

经典方法变式

Q027 · 求指定时刻的瞬时速度

题目

质点的位置为 $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (m), t 以 s 为单位。用差商极限求 $t = 2$ 时的瞬时速度 $v(2) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案

-3 m s^{-1}

知识点

- 位置函数的导数
- 瞬时速度
- 负号的方向意义

审题与方法选择

按定义计算 $\frac{s(2+h)-s(2)}{h}$ 。展开后常数项应完全抵消，留下可约去的 h 。

逐步推导

1. 先算 $s(2) = 8 - 24 + 18 = 2$ 。
2. 展开 $s(2+h) = (2+h)^3 - 6(2+h)^2 + 9(2+h) = 2 - 3h + h^3$ 。
3. 平均速度差商为 $\frac{s(2+h)-s(2)}{h} = \frac{-3h+h^3}{h} = -3 + h^2$ 。
4. 令 $h \rightarrow 0$, 得到 $v(2) = \lim_{h \rightarrow 0} (-3 + h^2) = -3 \text{ m s}^{-1}$; 负号表示此刻沿选定正方向的反方向运动。

易错点

- 把位置 $s(2) = 2 \text{ m}$ 当成速度
- 展开多项式时漏掉交叉项
- 答案遗漏速度单位或误解负号

检验

也可先由基本规则得到 $s'(t) = 3t^2 - 12t + 9$ ，代入 $t = 2$ 得 -3 ，与定义计算一致。

方法总结

瞬时速度是位置关于时间的导数，数值的正负描述方向而不是速率的大小。

变式与进一步训练

在 $t = 2$ 附近的平均速度为 $-3 + h^2$ ；当 h 很小时，它确实接近 -3 m s^{-1} 。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-session-3-rate, openstax-calculus-v1-3.4。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

计算

方法篇

经典方法变式

Q028 · 根式曲线的切线与法线

题目

不用现成求导公式，由定义求曲线 $y = \sqrt{x}$ 在点 $(4, 2)$ 处的导数，并写出切线与法线方程。

答案

$f'(4) = \frac{1}{4}$ ；切线 $y - 2 = (\frac{1}{4})(x - 4)$ ；法线 $y - 2 = -4(x - 4)$

知识点

- 根式差商有理化
- 导数的几何意义
- 法线斜率为负倒数

审题与方法选择

差商含两个根式，乘以共轭式有理化即可约去 h 。导数非零，所以法线斜率存在且为 $-\frac{1}{f'(4)}$ 。

逐步推导

1. 按定义， $f'(4) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+h}-2}{h}$ 。
2. 乘以共轭式，差商等于 $\frac{(4+h)-4}{h[\sqrt{4+h}+2]} = \frac{1}{\sqrt{4+h}+2}$ 。
3. 令 $h \rightarrow 0$ 得 $f'(4) = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$ ，因此切线为 $y - 2 = (\frac{1}{4})(x - 4)$ 。
4. 法线斜率为 -4 ，故法线为 $y - 2 = -4(x - 4)$ 。

易错点

- 有理化时只乘分子不乘分母
- 把 $\sqrt{4+h}$ 的极限误当成 4
- 法线斜率漏写负号

检验

切线与法线均经过 $(4, 2)$ ，斜率乘积 $(\frac{1}{4})(-4) = -1$ ，且定义所得斜率为正，符合曲线在该点上升。

方法总结

根式差商优先用共轭式；得到切线斜率后，几何方程按点斜式完成。

变式与进一步训练

同样有理化可得 $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ，适用于 $x > 0$ 。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-session-3-rate, openstax-calculus-v1-3.4。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

判断辨析

方法篇

经典方法变式

Q029 · 检验可导必连续的逆命题

题目

判断正误并给出严格理由：若 f 在 x_0 处连续，则 f 在 x_0 处可导。

答案

错误；例如 $f(x) = |x - x_0|$ 在 x_0 连续但不可导。

知识点

- 必要条件与充分条件
- 构造反例
- 左右导数判定

审题与方法选择

一个全称命题只需一个反例即可否定。选择在 x_0 有尖角的绝对值函数，同时验证其连续性和不可导性。

逐步推导

1. 令 $f(x) = |x - x_0|$ ，则 $f(x_0) = 0$ 。
2. 当 $x \rightarrow x_0$ 时， $|x - x_0| \rightarrow 0 = f(x_0)$ ，所以 f 在 x_0 连续。
3. 从左侧取 $h \rightarrow 0^-$ ，差商 $\frac{|h|}{h} = -1$ ，因此 $f'_-(x_0) = -1$ 。
4. 从右侧取 $h \rightarrow 0^+$ ，差商 $\frac{|h|}{h} = 1$ ，因此 $f'_+(x_0) = 1$ ；两者不等， f 在 x_0 不可导，原命题错误。

易错点

- 只画图而不计算左右导数
- 把“可导蕴含连续”擅自改成双向等价
- 反例没有验证连续性

检验

该反例对任意指定 x_0 都成立，因此确实否定了原命题的普遍性。

方法总结

连续排除了跳跃，却没有排除尖角；因此连续只是可导的必要条件，不是充分条件。

变式与进一步训练

$f(x) = |x - x_0|^{\frac{1}{2}}$ 也连续但在 x_0 没有有限导数，呈现另一种失效方式。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

证明

方法篇

开放教材方法改写

Q030 · 证明平移绝对值在尖点不可导

题目

设 a 为任意实数。证明 $f(x) = |x - a|$ 在 $x = a$ 处连续，但左导数为 -1 、右导数为 1 ，因而不可导。

答案

f 在 a 连续，且 $f'_-(a) = -1$ 、 $f'_+(a) = 1$ ，所以 $f'(a)$ 不存在。

知识点

- 平移不改变绝对值尖角结构
- 左右差商
- 连续与可导的区别

审题与方法选择

以 $h = x - a$ 表示对基点 a 的增量，问题就完全化为 $|h|$ 在 0 附近的行为。

逐步推导

1. $f(a) = |a - a| = 0$ ；当 $x \rightarrow a$ 时， $|x - a| \rightarrow 0$ ，因此 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ， f 在 a 连续。
2. 差商为 $\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{|h|}{h}$ 。
3. 若 $h \rightarrow 0^-$ ，则 $|h| = -h$ ，差商为 -1 ，所以 $f'_-(a) = -1$ 。
4. 若 $h \rightarrow 0^+$ ，则 $|h| = h$ ，差商为 1 ，所以 $f'_+(a) = 1$ ；两侧不等，故 $f'(a)$ 不存在。

易错点

- 把基点 a 误认为必须等于 0
- 连续性验证中漏掉 $f(a)$
- 认为平移后尖角会消失

检验

令 $u = x - a$ ，图像只是 $y = |u|$ 水平平移到顶点 $(a, 0)$ ，左右斜率仍分别为 -1 、 1 。

方法总结

处理平移后的局部性质时，用增量 $h = x - a$ 可把基点移回 0 。

变式与进一步训练

对 $c|x - a| + d$ ，若 $c \neq 0$ ，则在 $x = a$ 仍不可导，左右导数分别为 $-c$ 与 c 。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

计算

方法篇

经典方法变式

Q031 · 乘积法则与结果化简

题目

求函数 $y = (x^2 + 1)(x^3 - 2x)$ 的导数，并将结果化为多项式。

答案

$$y' = 5x^4 - 3x^2 - 2$$

知识点

- 乘积求导法则
- 幂函数求导
- 同类项合并

审题与方法选择

把两个因子分别记为 u 、 v ，使用 $(uv)' = u'v + uv'$ 。最后展开核对，可以避免漏掉其中一项。

逐步推导

1. 令 $u = x^2 + 1$ 、 $v = x^3 - 2x$ ，则 $u' = 2x$ ， $v' = 3x^2 - 2$ 。
2. 由乘积法则， $y' = 2x(x^3 - 2x) + (x^2 + 1)(3x^2 - 2)$ 。
3. 分别展开得到 $2x^4 - 4x^2$ 与 $3x^4 + x^2 - 2$ 。
4. 合并同类项， $y' = (2x^4 + 3x^4) + (-4x^2 + x^2) - 2 = 5x^4 - 3x^2 - 2$ 。

易错点

- 误写成 $u'v'$
- 只对一个因子求导
- 展开 $(x^2 + 1)(3x^2 - 2)$ 时漏掉常数项 -2

检验

先展开原函数 $y = x^5 - x^3 - 2x$ ，再逐项求导同样得到 $5x^4 - 3x^2 - 2$ 。

方法总结

乘积求导保留“两项交叉结构”；能展开时可用另一条路径交叉检查。

变式与进一步训练

若函数含三个因子，可逐次使用乘积法则，得到每次只对一个因子求导的三项和。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.3。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

填空

方法篇

经典方法变式

Q032 · 识别内外层并求导

题目

若 $y = \sin(3x^2 - 1)$ ，则 $y' = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案

$6x \cos(3x^2 - 1)$

知识点

- 链式法则
- $(\sin u)' = \cos u \cdot u'$
- 多项式求导

审题与方法选择

外层是 $\sin u$ ，内层是 $u = 3x^2 - 1$ 。先求外层对 u 的导数，再乘内层对 x 的导数。

逐步推导

1. 设 $u = 3x^2 - 1$ ，则 $y = \sin u$ 。
2. 外层导数为 $\frac{dy}{du} = \cos u$ 。
3. 内层导数为 $\frac{du}{dx} = 6x$ 。
4. 由链式法则， $y' = (\frac{dy}{du})(\frac{du}{dx}) = \cos(3x^2 - 1) \cdot 6x = 6x \cos(3x^2 - 1)$ 。

易错点

- 只写 $\cos(3x^2 - 1)$ 而漏乘 $6x$
- 把 $(\sin u)'$ 写成 $-\sin u$
- 将内层常数 -1 错求成 -1

检验

在 $x = 0$ 时内层的变化率为 0，公式给出 $y'(0) = 0$ ，符合复合变化率应含内层因子。

方法总结

链式法则可记作“外层导数保留内层，再乘内层导数”。

变式与进一步训练

若 $y = \sin^3(3x^2 - 1)$ ，还需再增加一层幂函数链式求导。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.6。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

多项选择

方法篇

原创综合 / 诊断

Q033 · 辨析四类求导公式

题目

设各公式所需的可导、定义域、非零分母及反函数连续性条件均满足；对反函数公式，令 $y_0 = f(x_0)$ 且 $f'(x_0) \neq 0$ 。下列公式中正确的是哪些？

A. $(fg)' = f'g + fg'$

B. $(\frac{f}{g})' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \quad (g \neq 0)$

C. $(f \circ g)'(x) = f'(x)g'(x)$

D. $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$

答案

A、B、D

知识点

- 乘积法则
- 商法则
- 链式法则
- 反函数求导公式

审题与方法选择

A、B、D 是标准公式；C 的错误在于外层导数应在内层函数值 $g(x)$ 处取值，而不是在 x 处取值。

逐步推导

1. 乘积法则为 $(fg)' = f'g + fg'$ ，所以 A 正确。
2. 在 $g \neq 0$ 处，商法则为 $(\frac{f}{g})' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ ，所以 B 正确。
3. 链式法则的正确形式是 $(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x)$ ，故 C 一般错误。
4. 在题设反函数条件下， $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$ ，所以 D 正确。

易错点

- 把乘积导数写成两个导数的乘积
- 商法则分子次序颠倒
- 链式法则中遗漏 f' 的取值点 $g(x)$

检验

取 $f(u) = u^2$ 、 $g(x) = x + 1$ ，则复合导数为 $2(x + 1)$ ，而 C 给出 $2x$ ，二者不同，直接否定 C。

方法总结

公式记忆应包含结构和取值点，尤其链式法则中的 $f'(g(x))$ 不能简写错位。

变式与进一步训练

把商 $\frac{f}{g}$ 写成 $f \cdot g^{-1}$ ，再用乘积与链式法则，也可推出商法则。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.7。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

计算

方法篇

经典方法变式

Q034 · 有理函数的商法则

题目

求 $y = \frac{x^2+1}{x-1}$ 的导数，并注明导数公式的适用范围。

答案

$$y' = \frac{x^2-2x-1}{(x-1)^2}, \quad x \neq 1$$

知识点

- 商法则
- 分母非零条件
- 分子化简

审题与方法选择

把分子、分母分别看作 u 、 v ，按“上导乘下减上乘下导，除以下平方”计算，并保留 $x \neq 1$ 。

逐步推导

1. 令 $u = x^2 + 1$ 、 $v = x - 1$ ，则 $u' = 2x$ 、 $v' = 1$ 。
2. 由商法则， $y' = \frac{2x(x-1)-(x^2+1) \cdot 1}{(x-1)^2}$ 。
3. 化简分子： $2x^2 - 2x - x^2 - 1 = x^2 - 2x - 1$ 。
4. 所以 $y' = \frac{x^2-2x-1}{(x-1)^2}$ ；原函数与该求导式都只在 $x \neq 1$ 时讨论。

易错点

- 把分母写成 $x - 1$ 而不是 $(x - 1)^2$
- 分子两项顺序颠倒导致整体符号相反
- 答案漏掉 $x \neq 1$

检验

将原函数作代数除法得 $y = x + 1 + \frac{2}{x-1}$ ，求导为 $1 - \frac{2}{(x-1)^2}$ ，通分后仍是 $\frac{x^2-2x-1}{(x-1)^2}$ 。

方法总结

商法则不仅要算对分子次序，还要保留原分母不为零的定义域条件。

变式与进一步训练

可比较先作代数除法再求导与直接使用商法则的工作量。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.3。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

计算

方法篇

经典方法变式

Q035 · 乘积嵌套在商中

题目

在 $x > 0$ 且 $x \neq 1$ 上, 求 $y = \frac{(x^2+1)\ln x}{x-1}$ 的导数, 并给出一个通分后的结果。

答案

$$y' = \frac{[(x^2-2x-1)\ln x] + \frac{(x^2+1)(x-1)}{x}}{(x-1)^2}。$$

知识点

- 乘积法则
- 商法则
- 通分与代数整理

审题与方法选择

先把分子视为一个整体 $N = (x^2 + 1)\ln x$ 求导, 再对 $\frac{N}{x-1}$ 使用商法则, 能减少漏项。

逐步推导

1. 设 $N(x) = (x^2 + 1)\ln x$, 则 $y = \frac{N(x)}{x-1}$ 。
2. 由乘积法则, $N'(x) = 2x \ln x + \frac{x^2+1}{x}$ 。
3. 由商法则, $y' = \frac{N'(x)(x-1) - N(x)}{(x-1)^2}$ 。
4. 代入 N 与 N' , 得到 $y' = \frac{[2x \ln x + \frac{x^2+1}{x}](x-1) - (x^2+1)\ln x}{(x-1)^2}$ 。
5. 合并含 $\ln x$ 的项: $2x(x-1) - (x^2+1) = x^2 - 2x - 1$, 故得到所给答案。

易错点

- 分子求导时漏掉 $\frac{x^2+1}{x}$
- 商法则分子次序颠倒

- 在 $x = 1$ 处使用不成立的公式

检验

保留未完全化简式并重新展开，可逐项恢复最终分子；两式的定义域同为 $x > 0$ 、 $x \neq 1$ 。

方法总结

复杂商式先为分子命名，再分层使用乘积法则和商法则。

变式与进一步训练

若分母改为 $x - a$ ，只需把商法则中的 $x - 1$ 相应替换为 $x - a$ 。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.9。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

单项选择

方法篇

经典方法变式

Q036 · 反正弦与平方根的复合

题目

在 $0 < x < 1$ 上, $y = \arcsin \sqrt{x}$ 的导数是哪一项?

- A. $\frac{1}{\sqrt{1-x}}$
- B. $\frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1-x}}$
- C. $\frac{1}{2\sqrt{x}(1-x)}$
- D. $-\frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1-x}}$

答案

B. $\frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1-x}}$ 。

知识点

- 反正弦导数
- 平方根导数
- 链式法则

审题与方法选择

外层是 $\arcsin u$, 内层是 $u = \sqrt{x}$ 。分母中的 $1 - u^2$ 可化为 $1 - x$, 但还要乘上 u' 。

逐步推导

1. 设 $u = \sqrt{x}$, 则 $y = \arcsin u$ 。
2. 外层导数为 $\frac{dy}{du} = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}}$ 。
3. 内层导数为 $\frac{du}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ 。
4. 由链式法则, $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1-u^2}}$ 。
5. 代入 $u^2 = x$, 得到 $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1-x}}$, 故选 B。

易错点

- 漏乘 $\frac{1}{2\sqrt{x}}$
- 把 $1 - u^2$ 错化为 $1 - \sqrt{x}$
- 误加反正弦导数的负号

检验

在 $0 < x < 1$ 上，两个根式均为正，函数随 x 增大时导数为正，与公式符号一致。

方法总结

反三角复合求导时，先保留中间变量，最后再化简根式。

变式与进一步训练

对 $y = \arcsin \sqrt{ax + b}$ ，还需再乘内层 $ax + b$ 的导数 a 。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.6。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规 多项选择 方法篇 原创综合 / 诊断

Q037 · 四条求导法则辨析

题目

设所涉及函数在相应点可导，且各表达式有意义。下列说法中正确的是哪些？

A. $[u(v(x))]' = u'(v(x))v'(x)$

B. $[u(x)v(x)]' = u'(x)v'(x)$

C. $[\frac{u(x)}{v(x)}]' = \frac{u'(x)v(x)-u(x)v'(x)}{v^2(x)}$, 其中 $v(x) \neq 0$

D. 若 f 存在可导反函数且 $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$, 则 $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$

答案

A、C、D。

知识点

- 链式法则
- 乘积与商法则
- 反函数求导公式

审题与方法选择

逐项核对公式的结构和使用条件。B 把乘积法则错误地写成两个导数的乘积，其余三项均是标准公式。

逐步推导

1. A 是链式法则：先求外层导数并在 $v(x)$ 处取值，再乘内层导数，因此 A 正确。
2. B 错误；正确的乘积法则是 $(uv)' = u'v + uv'$ 。
3. C 的分子次序、分母平方及条件 $v(x) \neq 0$ 均正确，因此 C 正确。
4. D 在对应点原函数导数非零时给出了正确的反函数导数公式，因此 D 正确。
5. 综上，正确选项为 A、C、D。

易错点

- 把乘积法则记成 $u'v'$
- 商法则漏掉分母平方
- 反函数公式中漏写对应点 $f^{-1}(y)$

检验

取 $u = v = x$ 可立刻检验 B: 左边 $(x^2)' = 2x$, 而右边为 1。

方法总结

记公式时同时记住其结构与条件, 比只记符号更可靠。

变式与进一步训练

尝试用乘积法则和 $(\frac{1}{v})' = -\frac{v'}{v^2}$ 推导商法则。

题源谱系: 原创综合 / 诊断 · 参考编号: mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.3。编号解释及改编边界见 SOURCES.md; 此标注不表示逐字转载原题。

常规

计算

方法篇

经典方法变式

Q038 · 对数包裹的三角平方

题目

求 $y = \ln[1 + \sin^2(3x)]$ 的导数，并按由外到内的顺序写出各层。

答案

$$y' = \frac{6 \sin(3x) \cos(3x)}{1 + \sin^2(3x)} = \frac{3 \sin(6x)}{1 + \sin^2(3x)}。$$

知识点

- 多层链式法则
- 对数复合函数
- 三角恒等变形

审题与方法选择

共有 $\ln(\cdot)$ 、 $1 + (\cdot)^2$ 、 $\sin(\cdot)$ 、 $3x$ 四层。求导时从最外层向内层依次乘入导数因子。

逐步推导

1. 设 $u = 1 + \sin^2(3x)$ ，则 $y = \ln u$ ，所以 $y' = \frac{u'}{u}$ 。
2. 设 $v = \sin(3x)$ ，则 $u = 1 + v^2$ ，从而 $u' = 2vv'$ 。
3. 由链式法则 $v' = \cos(3x) \cdot 3$ 。
4. 合并得到 $y' = \frac{6 \sin(3x) \cos(3x)}{1 + \sin^2(3x)}$ 。
5. 利用 $2 \sin A \cos A = \sin 2A$ ，还可写成 $\frac{3 \sin(6x)}{1 + \sin^2(3x)}$ 。

易错点

- 漏掉最内层因子 3
- 把 $\sin^2(3x)$ 的导数写成 $2 \sin(3x)$
- 对整个括号误用 $\ln$ 的导数

检验

在 $x = 0$ 处，原函数关于小增量的第一阶变化系数为 0；所得公式代入 $x = 0$ 也为 0。

方法总结

多层复合函数可通过逐层命名稳定地列出全部链式因子。

变式与进一步训练

若把 $3x$ 改为一般可导函数 $\varphi(x)$ ，最后一个因子 3 应替换为 $\varphi'(x)$ 。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.5, openstax-calculus-v1-3.9。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

计算

方法篇

经典方法变式

Q039 · 底数与指数都含变量

题目

求 $y = (x^2 + 1)^{\sin x}$ 的导数。要求使用对数求导，并说明其定义域。

答案

$y' = (x^2 + 1)^{\sin x} [\cos x \cdot \ln(x^2 + 1) + \frac{2x \sin x}{x^2 + 1}]$ ，定义域为全体实数。

知识点

- 对数求导法
- 幂指函数
- 链式法则

审题与方法选择

底数 $x^2 + 1$ 恒正，因此可对等式两边取自然对数，把变量指数转化为乘积，再求导。

逐步推导

1. 因为 $x^2 + 1 > 0$ 对所有实数成立，所以 $y > 0$ 且原函数在 $\mathbb{R}$ 上有定义。
2. 两边取对数得 $\ln y = \sin x \cdot \ln(x^2 + 1)$ 。
3. 对 x 求导： $\frac{y'}{y} = \cos x \cdot \ln(x^2 + 1) + \frac{\sin x \cdot 2x}{x^2 + 1}$ 。
4. 两边乘以 y ，得到 $y' = y [\cos x \cdot \ln(x^2 + 1) + \frac{2x \sin x}{x^2 + 1}]$ 。
5. 代回 $y = (x^2 + 1)^{\sin x}$ ，得到所给答案。

易错点

- 直接套用普通幂函数公式
- 取对数后把右边误写成 $\sin x + \ln(x^2 + 1)$
- 最后忘记乘回 y

检验

在 $x = 0$ 处, $y = 1$, 括号内两项均为 0, 所以 $y'(0) = 0$; 原函数在 0 附近的底数为偶函数且指数在 0 处为 0, 与此相容。

方法总结

正底数的变量幂优先取对数, 把“指数位置的变量”移到乘法位置。

变式与进一步训练

对一般 $y = u(x)^{v(x)}$ 且 $u > 0$, 有 $y' = y[v' \ln u + \frac{vu'}{u}]$ 。

题源谱系: 经典方法变式 · 参考编号: mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.9。编号解释及改编边界见 SOURCES.md; 此标注不表示逐字转载原题。

常规

证明

方法篇

经典方法变式

Q040 · 从定义证明反函数求导公式

题目

设 f 在 x_0 处可导且 $f'(x_0) \neq 0$, f 在 x_0 附近一一对应; 其反函数 g 在 $y_0 = f(x_0)$ 处连续。用导数定义证明 $g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$ 。

答案

令 $x = g(y)$, 利用 $\frac{g(y)-g(y_0)}{y-y_0} = \frac{x-x_0}{f(x)-f(x_0)}$ 并取极限, 即得 $g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$ 。

知识点

- 反函数对应关系
- 导数定义
- 倒数极限

审题与方法选择

核心是把反函数的差商改写为原函数差商的倒数。 g 在 y_0 处连续保证 $y \rightarrow y_0$ 时 $x = g(y) \rightarrow x_0$ 。

逐步推导

1. 由 $y_0 = f(x_0)$ 与 $g = f^{-1}$, 知 $g(y_0) = x_0$ 。
2. 令 $y \neq y_0$ 且 $x = g(y)$ 。一一对应保证 $x \neq x_0$, 并且 $y = f(x)$ 。
3. 反函数差商可改写为 $\frac{g(y)-g(y_0)}{y-y_0} = \frac{x-x_0}{f(x)-f(x_0)}$ 。
4. 由于 g 在 y_0 连续, 当 $y \rightarrow y_0$ 时 $x = g(y) \rightarrow x_0$; 上式右边是原函数差商的倒数。
5. 原函数差商趋于 $f'(x_0) \neq 0$, 因此其倒数趋于 $\frac{1}{f'(x_0)}$ 。
6. 依导数定义, $g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$, 证毕。

易错点

- 未说明 $y \rightarrow y_0$ 会推出 $x \rightarrow x_0$
- 忽略 $f'(x_0) \neq 0$ 才能取倒数
- 把 y_0 与 x_0 混为同一自变量

检验

以 $f(x) = 2x + 3$ 为例, $f' = 2$, 反函数 $g(y) = \frac{y-3}{2}$ 的导数确为 $\frac{1}{2}$ 。

方法总结

反函数求导公式本质上是对应增量比值互为倒数。

变式与进一步训练

若 $f'(x_0) = 0$, 差商倒数可能无有限极限, 需回到定义单独判断反函数。

题源谱系: 经典方法变式 · 参考编号: mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.7。编号解释及改编边界见 SOURCES.md; 此标注不表示逐字转载原题。

常规

填空

方法篇

经典方法变式

Q041 · 确定分段函数中的两个参数

题目

设 $f(x) = \begin{cases} ax + b, & x < 1, \\ x^2 + 1, & x \geq 1. \end{cases}$ 要使 f 在 $x = 1$ 处可导, 应有 $a = \underline{\hspace{1cm}}$, $b = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

答案

$a = 2$, $b = 0$ 。

知识点

- 分段函数可导条件
- 连续是可导的必要条件
- 左右导数

审题与方法选择

先用连续性连接两段函数值, 再令左右导数相等; 这两条独立条件恰好确定 a 、 b 。

逐步推导

1. 右段给出 $f(1) = 1^2 + 1 = 2$ 。
2. 左极限为 $a + b$; 连续性要求 $a + b = 2$ 。
3. 左导数为 a , 右段 $x^2 + 1$ 在 $x = 1$ 处的导数为 2 。
4. 可导要求左右导数相等, 所以 $a = 2$ 。
5. 代入 $a + b = 2$ 得 $b = 0$; 两条件同时满足时 f 在 1 处可导。

易错点

- 只令左右导数相等而不检查连续
- 把右导数算成 1
- 左极限漏掉 b

检验

代入后左段为 $2x$ ，右段为 $x^2 + 1$ ；在 $x = 1$ 处函数值均为 2，左右导数均为 2。

方法总结

分段点可导必须同时满足函数值接上和斜率接上。

变式与进一步训练

若只要求在 $x = 1$ 连续，则参数只需满足 $a + b = 2$ ，并不唯一。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.3。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

计算

方法篇

经典方法变式

Q042 · 指数余弦乘积的二、三阶导数

题目

设 $y = e^{2x} \cos x$ ，求 y'' 与 y''' 。

答案

$y'' = e^{2x}(3 \cos x - 4 \sin x)$, $y''' = e^{2x}(2 \cos x - 11 \sin x)$ 。

知识点

- 连续求导
- 乘积法则
- 指数与三角函数

审题与方法选择

每次求导后仍保持 e^{2x} 与正弦、余弦线性组合相乘的形式，宜先保留该结构再整理系数。

逐步推导

1. 先求一阶导数： $y' = e^{2x}(2 \cos x - \sin x)$ 。
2. 对 y' 再用乘积法则， $y'' = e^{2x}[2(2 \cos x - \sin x) + (-2 \sin x - \cos x)]$ 。
3. 整理得 $y'' = e^{2x}(3 \cos x - 4 \sin x)$ 。
4. 再次求导， $y''' = e^{2x}[2(3 \cos x - 4 \sin x) + (-3 \sin x - 4 \cos x)]$ 。
5. 合并余弦和正弦系数，得 $y''' = e^{2x}(2 \cos x - 11 \sin x)$ 。

易错点

- 每一阶都漏掉 $(e^{2x})'$ 中的因子 2
- 正弦求导符号写反
- 尚未完成乘积求导就合并系数

检验

在 $x = 0$ 处，公式给 $y''(0) = 3$ 、 $y'''(0) = 2$ ；由逐阶未化简式代入也得到同样数值。

方法总结

指数与正弦、余弦的乘积连续求导后，函数族保持封闭，只需更新两个系数。

变式与进一步训练

可用系数对 $(A, B) \mapsto (2A + B, -A + 2B)$ 记录 $e^{2x}(A \cos x + B \sin x)$ 求导后的变化。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规 判断辨析 方法篇 原创综合 / 诊断

Q043 · 乘积的 n 阶导数是否只有两项

题目

判断并说明理由：对任意 $n \geq 2$ ，若 u, v 有所需阶导数，则 $(uv)^{(n)} = u^{(n)}v + uv^{(n)}$ 。

答案

错误。还存在分配给两个因子的中间导数项。

知识点

- 乘积高阶导数
- 二阶乘积法则
- 反例

审题与方法选择

只需检查 $n = 2$ 即可。对乘积法则再求一次导数会出现两个相同的 $u'v'$ 项。

逐步推导

1. 由一阶乘积法则， $(uv)' = u'v + uv'$ 。
2. 再求导得 $(uv)'' = u''v + u'v' + u'v' + uv''$ 。
3. 因此 $(uv)'' = u''v + 2u'v' + uv''$ ，原公式漏掉中间项。
4. 取 $u = v = x^2$ ，则 $(uv)'' = (x^4)'' = 12x^2$ 。
5. 原命题右边为 $2x^2 + 2x^2 = 4x^2$ ，不相等，所以命题错误。

易错点

- 把一阶乘积法则机械推广成首尾两项
- 二次求导时漏掉重复的 $u'v'$
- 未用最小阶数 $n = 2$ 快速检验

检验

当 u 或 v 是常数时中间项会消失，但这只是特殊情形，不能证明一般公式。

方法总结

乘积的高阶导数要考虑 n 次求导在两个因子之间的所有分配方式。

变式与进一步训练

n 阶完整公式中的系数是二项式系数 $C(n, k)$ 。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

计算

方法篇

经典方法变式

Q044 · 指数与正弦之和的高阶导数

题目

设 $y = \sin(2x) + e^{3x}$ ，求 y'' 与 y''' 。

答案

$y'' = -4 \sin(2x) + 9e^{3x}$ ， $y''' = -8 \cos(2x) + 27e^{3x}$ 。

知识点

- 连续求导
- 三角复合函数
- 指数复合函数

审题与方法选择

两项可以分别连续求导。每求一次 $\sin(2x)$ 都出现因子 2，而 e^{3x} 每次出现因子 3。

逐步推导

1. 一阶导数为 $y' = 2 \cos(2x) + 3e^{3x}$ 。
2. 再次求导， $(2 \cos(2x))' = -4 \sin(2x)$ ， $(3e^{3x})' = 9e^{3x}$ 。
3. 因此 $y'' = -4 \sin(2x) + 9e^{3x}$ 。
4. 对二阶导数再求导： $[-4 \sin(2x)]' = -8 \cos(2x)$ ， $(9e^{3x})' = 27e^{3x}$ 。
5. 故 $y''' = -8 \cos(2x) + 27e^{3x}$ 。

易错点

- 每一阶只乘一次内层系数
- $\cos$ 求导的负号遗漏
- 把 $3e^{3x}$ 的导数仍写成 $3e^{3x}$

检验

在 $x = 0$ 处, $y''(0) = 9$ 、 $y'''(0) = -8 + 27 = 19$; 代入逐阶未化简式得到相同结果。

方法总结

线性组合可逐项求高阶导数, 复合函数的内层系数会在每一阶重复出现。

变式与进一步训练

一般地, $[\sin(ax)]^{(n)} = a^n \sin(ax + \frac{n\pi}{2})$, $(e^{bx})^{(n)} = b^n e^{bx}$ 。

题源谱系: 经典方法变式 · 参考编号: mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md; 此标注不表示逐字转载原题。

常规

证明

方法篇

经典方法变式

Q045 · 一次因式倒数的 n 阶导数

题目

对任意整数 $n \geq 0$ ，用数学归纳法证明：若 $y = \frac{1}{x-a}$ ， $x \neq a$ ，则 $y^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}}$ 。

答案

公式成立；由 n 阶公式再求一次导数即可得到 $n+1$ 阶公式。

知识点

- n 阶导数
- 数学归纳法
- 负整数幂求导

审题与方法选择

先验证 $n=0$ 的起点，再假设 $n=k$ 成立。对假设等式求导，系数 $k!$ 与幂指数 $k+1$ 会合成 $(k+1)!$ 。

逐步推导

1. 当 $n=0$ 时，右边为 $\frac{(-1)^0 0!}{x-a} = \frac{1}{x-a} = y$ ，起点成立。
2. 假设 $n=k$ 时 $y^{(k)} = (-1)^k k! (x-a)^{-k-1}$ 。
3. 对该式求导， $y^{(k+1)} = (-1)^k k! \cdot [-(k+1)](x-a)^{-k-2}$ 。
4. 整理符号与阶乘得 $y^{(k+1)} = \frac{(-1)^{k+1} (k+1)!}{(x-a)^{k+2}}$ 。
5. 这正是把 n 替换为 $k+1$ 后的公式，因此归纳步骤成立。
6. 由数学归纳法，公式对所有 $n \geq 0$ 成立。

易错点

- 起点从 $n=1$ 开始却忘记题目包含 $n=0$
- 幂指数求导后没有减 1

- 把 $(k+1)k!$ 未整理为 $(k+1)!$

检验

取 $n = 1, 2$, 公式分别给 $-\frac{1}{(x-a)^2}$ 与 $\frac{2}{(x-a)^3}$, 和直接求导一致。

方法总结

高阶导数公式的归纳步骤通常就是对第 n 阶结果再求一次导数。

变式与进一步训练

将 $x - a$ 换成 $bx + c$ 时, 每次求导还会多产生一个因子 b 。

题源谱系: 经典方法变式 · 参考编号: mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md; 此标注不表示逐字转载原题。

常规

计算

方法篇

经典方法变式

Q046 · 指数型隐函数的一阶导数

题目

曲线 $e^{xy} + x + y = 1$ 通过点 $(0, 0)$ 。求一般的 y' ，并求该点的切线斜率。

答案

$$y' = -\frac{ye^{xy}+1}{xe^{xy}+1}; \text{ 在 } (0,0) \text{ 处 } y' = -1.$$

知识点

- e^{xy} 的链式法则
- xy 的乘积法则
- 隐函数斜率

审题与方法选择

最内层 xy 的导数为 $y + xy'$ ；外层指数函数保持 e^{xy} 因子。随后收集 y' 。

逐步推导

1. 对 e^{xy} 求导，得到 $e^{xy}(y + xy')$ 。
2. 对 $x + y$ 求导，得到 $1 + y'$ ；右侧常数 1 的导数为 0。
3. 因此 $e^{xy}(y + xy') + 1 + y' = 0$ 。
4. 收集 y' 得 $(xe^{xy} + 1)y' = -(ye^{xy} + 1)$ 。
5. 所以 $y' = -\frac{ye^{xy}+1}{xe^{xy}+1}$ ；在 $(0,0)$ 处为 $-\frac{0+1}{0+1} = -1$ 。

易错点

- 把 $\frac{d(e^{xy})}{dx}$ 写成 $e^{xy}xy'$
- 漏掉 xy 中 x 的导数贡献 y
- 代入 e^0 时写成 0

检验

点 $(0,0)$ 满足 $e^0 + 0 + 0 = 1$ ；把 $y' = -1$ 代入导数关系得到 $1 \cdot (0 + 0) + 1 - 1 = 0$ 。

方法总结

隐式复合函数要由外向内使用链式法则，内层若为乘积还需继续求导。

变式与进一步训练

切线方程为 $y = -x$ ；若求法线，其斜率为 1。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.8。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

计算

方法篇

原创综合 / 诊断

Q047 · 三角型隐函数求导

题目

曲线 $\sin(x+y) = xy$ 通过 $(0,0)$ 。求一般的 y' ，并写出该点的切线方程。

答案

$y' = \frac{y - \cos(x+y)}{\cos(x+y) - x}$ ；在 $(0,0)$ 处 $y' = -1$ ，切线为 $y = -x$ 。

知识点

- $\sin(x+y)$ 的链式法则
- xy 的乘积法则
- 隐函数切线

审题与方法选择

等式两侧都含 $y(x)$ 。左侧先求外层正弦，右侧对 xy 用乘积法则。

逐步推导

1. 对左侧求导，得到 $\cos(x+y)(1+y')$ 。
2. 对右侧 xy 求导，得到 $y + xy'$ 。
3. 展开并整理： $\cos(x+y) + \cos(x+y)y' = y + xy'$ 。
4. 收集 y' 得 $[\cos(x+y) - x]y' = y - \cos(x+y)$ 。
5. 所以 $y' = \frac{y - \cos(x+y)}{\cos(x+y) - x}$ ；代入 $(0,0)$ 得 $y' = -1$ ，切线为 $y = -x$ 。

易错点

- 把 $\frac{d[\sin(x+y)]}{dx}$ 写成 $\cos(x+y)$
- 把 $\frac{d(xy)}{dx}$ 写成 xy'
- 整理分母时把 $\cos(x+y) - x$ 写反

检验

$(0, 0)$ 满足 $\sin 0 = 0$ ；导数关系在该点变为 $1 \cdot (1 + y') = 0$ ，直接给出 $y' = -1$ 。

方法总结

隐式等式两侧都要完整求导，不能把任何含 y 的部分当常数。

变式与进一步训练

若 $\cos(x + y) - x = 0$ ，显式分式失效，应检查竖直切线或局部表示。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.8。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

计算

方法篇

经典方法变式

Q048 · 参数曲线的一阶导数与切线

题目

参数曲线 $x = t^2 + 1$, $y = t^3 - t$ 。在 $t = 1$ 时求 $\frac{dy}{dx}$, 并写出切线方程。

答案

$\frac{dy}{dx} = 1$; 点为 $(2, 0)$, 切线为 $y = x - 2$ 。

知识点

- 参数方程一阶导数
- 参数点坐标
- 点斜式

审题与方法选择

先分别求 $\frac{dx}{dt}$ 与 $\frac{dy}{dt}$, 再在 $\frac{dx}{dt} \neq 0$ 时相除。切线还需要先算出 $t = 1$ 对应的坐标。

逐步推导

1. $\frac{dx}{dt} = 2t$, $\frac{dy}{dt} = 3t^2 - 1$ 。
2. 当 $t = 1$ 时, $\frac{dx}{dt} = 2 \neq 0$, $\frac{dy}{dt} = 2$ 。
3. 因此 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2}{2} = 1$ 。
4. 参数点为 $x = 1^2 + 1 = 2$, $y = 1^3 - 1 = 0$ 。
5. 点斜式给出 $y - 0 = 1(x - 2)$, 即 $y = x - 2$ 。

易错点

- 把 $\frac{dy}{dx}$ 写成 $\frac{dx}{dt}$ 除以 $\frac{dy}{dt}$
- 只求斜率而漏算参数点

- 未检查 $\frac{dx}{dt}$ 是否为 0

检验

在 $t = 1$ 附近取小增量, $dx \approx 2dt$ 、 $dy \approx 2dt$, 因此 $\frac{\Delta y}{\Delta x} \approx 1$, 与导数一致。

方法总结

参数曲线的斜率是两个参数变化率之比, 前提是 $\frac{dx}{dt} \neq 0$ 。

变式与进一步训练

在 $t = 0$ 时 $\frac{dx}{dt} = 0$ 、 $\frac{dy}{dt} = -1$, 曲线具有竖直切线。

题源谱系: 经典方法变式 · 参考编号: openstax-calculus-v2-7.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md; 此标注不表示逐字转载原题。

常规

填空

方法篇

经典方法变式

Q049 · 参数导数公式与数值

题目

若 $x = t^2$, $y = t^4 + t$, 则在 $\frac{dx}{dt} \neq 0$ 时 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{1cm}}$; 在 $t = 1$ 时其值为 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。

答案

$$\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}; \frac{5}{2}。$$

知识点

- 参数导数公式
- 幂函数求导
- 点值计算

审题与方法选择

先填写通式，再分别求两个参数导数。 $t = 1$ 时 $\frac{dx}{dt}$ 非零，可合法相除。

逐步推导

1. 参数曲线的一阶导数公式为 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$ 。
2. 这里 $\frac{dx}{dt} = 2t$ 。
3. $\frac{dy}{dt} = 4t^3 + 1$ 。
4. 在 $t = 1$ 时, $\frac{dx}{dt} = 2$, $\frac{dy}{dt} = 5$ 。
5. 所以 $\frac{dy}{dx} = \frac{5}{2}$, 两空依次为 $\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$ 与 $\frac{5}{2}$ 。

易错点

- 把公式写成两导数相乘
- 把 $\frac{d(t^4)}{dt}$ 写成 $4t$
- 忽略 $t = 0$ 时分母为 0

检验

在 $t = 1$ 处， x 的瞬时变化率为 2， y 的瞬时变化率为 5，故每单位 x 变化对应 $\frac{5}{2}$ 单位 y 变化。

方法总结

参数导数是相对于同一参数的两个变化率之比。

变式与进一步训练

在 $t = 0$ 时该比值公式分母为 0，需另行判断切线方向。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：openstax-calculus-v2-7.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

单项选择题

方法篇

原创综合 / 诊断

Q050 · 参数曲线的竖直切线条件

题目

设参数曲线在 $t = t_0$ 处的导数存在。下列哪组条件最直接表明该点具有竖直切线？

- A. $\frac{dx}{dt} = 0$ 且 $\frac{dy}{dt} \neq 0$
- B. $\frac{dx}{dt} \neq 0$ 且 $\frac{dy}{dt} = 0$
- C. $\frac{dx}{dt} = \frac{dy}{dt} = 1$
- D. $\frac{dx}{dt} = 0$ 且 $\frac{dy}{dt} = 0$ ，且无需进一步分析

答案

A

知识点

- 参数曲线切线方向
- 竖直切线
- 零速度分量

审题与方法选择

参数速度向量为 $(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt})$ 。其水平分量为 0 而竖直分量非零时，切线方向竖直。

逐步推导

1. 参数曲线的瞬时方向由向量 $(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt})$ 给出。
2. 若 $\frac{dx}{dt} = 0$ 、 $\frac{dy}{dt} \neq 0$ ，该向量平行于 y 轴，因此切线竖直。
3. B 对应水平切线，因为方向向量平行于 x 轴。
4. C 给出有限斜率 $\frac{dy}{dx} = 1$ 。
5. D 中速度向量为零向量，不能仅凭一阶导数判断切线，故答案为 A。

易错点

- 把水平与竖直切线条件颠倒
- 认为 $\frac{0}{0}$ 自动表示竖直切线
- 忽略 $\frac{dy}{dt} \neq 0$ 的条件

检验

对 $x = t^2$ 、 $y = t$ ，在 $t = 0$ 时 $\frac{dx}{dt} = 0$ 、 $\frac{dy}{dt} = 1$ ，消去参数得 $x = y^2$ ，原点处切线确为 $x = 0$ 。

方法总结

参数曲线的切线方向先看速度向量，不应机械把 0 当作普通分母。

变式与进一步训练

若 $\frac{dx}{dt} = \frac{dy}{dt} = 0$ ，通常需研究更低阶非零变化项，本题不给出自动结论。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：openstax-calculus-v2-7.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

计算

方法篇

开放教材方法改写

Q051 · 膨胀球体的体积变化率

题目

一个球形气球的半径以 2 cm s^{-1} 的速率增加。当半径为 5 cm 时，球体积增加多快？

答案

$$\frac{dV}{dt} = 200\pi\text{ cm}^3\text{ s}^{-1}。$$

知识点

- 球体积公式
- 链式法则
- 相关变化率单位

审题与方法选择

半径 $r = r(t)$ ，体积 $V = (\frac{4}{3})\pi r^3$ 。先对 t 求导，再代入 r 与 $\frac{dr}{dt}$ 。

逐步推导

1. 设 r 的单位为 cm 、 t 的单位为 s ，已知 $\frac{dr}{dt} = 2\text{ cm s}^{-1}$ 。
2. 球体积满足 $V = (\frac{4}{3})\pi r^3$ 。
3. 对 t 求导， $\frac{dV}{dt} = \frac{4\pi r^2 \cdot dr}{dt}$ 。
4. 代入 $r = 5$ 与 $\frac{dr}{dt} = 2$ ，得到 $\frac{dV}{dt} = 4\pi \cdot 25 \cdot 2$ 。
5. 所以 $\frac{dV}{dt} = 200\pi\text{ cm}^3\text{ s}^{-1}$ ，正号表示体积增加。

易错点

- 把 $\frac{dV}{dt}$ 写成 $4\pi r^2$ 而漏掉 $\frac{dr}{dt}$
- 把半径 5 当作直径

- 体积率单位写成 $\frac{\text{cm}}{\text{s}}$

检验

量纲为 $\text{cm}^2 \cdot \text{cm s}^{-1} = \text{cm}^3 \text{s}^{-1}$ ；所有因子为正，结果与气球膨胀相符。

方法总结

几何公式对时间求导时，每个随时间变化的长度都要带上相应时间导数。

变式与进一步训练

若半径以同样速率减小，则 $\frac{dr}{dt} = -2 \text{ cm s}^{-1}$ ，体积率为 $-200\pi \text{ cm}^3/\text{s}$ 。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-applications, openstax-calculus-v1-4.1。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

判断辨析

方法篇

经典方法变式

Q052 · 一元函数可微与可导

题目

判断并说明理由：对一元函数 $y = f(x)$ ，在一点可微与在该点可导是等价的，而且微分系数就是 $f'(x)$ 。

答案

正确。一元函数可微意味着 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$ ，除以 Δx 后导数存在且等于 A ；反之可导立即给出同一分解。

知识点

- 可微定义
- 导数定义
- 一元情形的等价性
- 微分系数

审题与方法选择

等价性的桥梁是增量分解 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$ 。除以 Δx 可得到差商极限。

逐步推导

1. 若 f 在点 x 可微，则存在常数 A ，使 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$ 。
2. 当 $\Delta x \neq 0$ 时除以 Δx ，得到 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x}$ 。
3. 令 $\Delta x \rightarrow 0$ ，第二项趋于 0，所以导数存在且 $f'(x) = A$ 。
4. 反之，若 $f'(x)$ 存在，则 $\frac{\Delta y}{\Delta x} - f'(x) \rightarrow 0$ 。
5. 令余项 $\alpha(\Delta x) = \Delta y - f'(x)\Delta x$ ，可得 $\frac{\alpha(\Delta x)}{\Delta x} \rightarrow 0$ ，因此 $\Delta y = f'(x)\Delta x + o(\Delta x)$ ，即 f 可微。
6. 所以命题正确，微分为 $dy = f'(x)dx$ 。

易错点

- 把多元函数的情形无条件套到一元函数
- 只说教材结论而不给增量分解
- 把可微误解为函数值很小

检验

两方向都由同一差商极限严格推出，且常数 A 被唯一确定为 $f'(x)$ 。

方法总结

对一元函数，可导与可微等价；微分系数没有新数值，就是该点导数。

变式与进一步训练

虽然可微与可导等价，但函数连续只是不足以推出可导，例如 $|x|$ 在 0 连续却不可导。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-applications, openstax-calculus-v1-4.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

计算

方法篇

经典方法变式

Q053 · 对数复合函数的微分

题目

设 $y = \ln(1 + x^2)$ 。求 dy ，并计算 $x = 1$ 、 $dx = 0.02$ 时的 dy 。

答案

$dy = [\frac{2x}{1+x^2}]dx$ ；在 $x = 1$ 、 $dx = 0.02$ 时 $dy = 0.02$ 。

知识点

- 复合函数微分
- 对数函数导数
- 微分代入

审题与方法选择

先用链式法则求导，再乘 dx 。基点 $x = 1$ 时微分系数恰为 1。

逐步推导

1. 令 $u = 1 + x^2$ ，则 $y = \ln u$ 。
2. $dy = (\frac{1}{u})du$ ，且 $du = 2xdx$ 。
3. 所以 $dy = [\frac{2x}{1+x^2}]dx$ 。
4. 在 $x = 1$ 时，系数 $\frac{2x}{1+x^2} = \frac{2}{2} = 1$ 。
5. 代入 $dx = 0.02$ ，得到 $dy = 1 \cdot 0.02 = 0.02$ 。

易错点

- 把 $d \ln u$ 写成 $\ln u \cdot du$
- 链式法则漏掉 $2x$
- 用 $x + dx$ 代替基点 x 计算系数

检验

精确增量 $\ln(1 + 1.02^2) - \ln 2 \approx 0.019998$ ，接近微分 0.02 。

方法总结

复合函数的微分可按形式不变性逐层计算： $dy = \left(\frac{1}{u}\right)du$ 。

变式与进一步训练

若 $dx = -0.02$ ，则 $dy = -0.02$ ，表示局部对数值减小。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-applications, openstax-calculus-v1-4.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

计算

方法篇

开放教材方法改写

Q054 · 用微分近似平方根

题目

只用微分线性化, 在 $x_0 = 4$ 附近近似计算 $\sqrt{4.04}$ 。

答案

$\sqrt{4.04} \approx 2.01$ 。

知识点

- 线性化公式
- 平方根导数
- 基点选择
- 近似符号

审题与方法选择

选择容易计算的基点 4, 令 $\Delta x = 0.04$ 。用 $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$ 。

逐步推导

1. 取 $f(x) = \sqrt{x}$, 基点 $x_0 = 4$, 增量 $\Delta x = 4.04 - 4 = 0.04$ 。
2. $f(4) = 2$, 且 $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ 。
3. 在基点 $f'(4) = \frac{1}{4}$ 。
4. 微分 $dy = f'(4)\Delta x = (\frac{1}{4})(0.04) = 0.01$ 。
5. 因此 $\sqrt{4.04} = f(4.04) \approx f(4) + dy = 2 + 0.01 = 2.01$ 。

易错点

- 把基点选成 4.04 导致失去简化意义
- 把 $f'(4)$ 写成 $\frac{1}{2}$

- 用等号声称近似值精确

检验

$2.01^2 = 4.0401$ ，与 4.04 只差 0.0001，说明近似合理，但这不是由本题方法给出的严格误差界。

方法总结

线性近似优先选择函数值与导数都易算、且接近目标的基点。

变式与进一步训练

同法可用 $x_0 = 9$ 近似 $\sqrt{9.06}$ 。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-applications, openstax-calculus-v1-4.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规 多项选择 方法篇 原创综合 / 诊断

Q055 · 微分估计的正确陈述

题目

设 $y = f(x)$ 在 x 处可微且 $y \neq 0$ 。下列说法哪些正确？多选。

- A. 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\Delta y = dy + o(\Delta x)$
- B. dy 关于 dx 是线性的
- C. 对任意有限 dx 都有 $\Delta y = dy$
- D. $\frac{dy}{y}$ 可作为相对增量 $\frac{\Delta y}{y}$ 的一阶估计

答案

A、B、D

知识点

- 可微增量公式
- 微分线性性
- 相对微分
- 近似边界

审题与方法选择

可微只保证在小增量下，非线性余项相对于 Δx 可忽略；它不把所有有限增量都变成精确线性。

逐步推导

1. A 正确，这是可微定义 $\Delta y = f'(x)\Delta x + o(\Delta x)$ 与 $dy = f'(x)dx$ 的直接结果。
2. B 正确：在基点固定时， $dy = f'(x)dx$ 对 dx 是线性函数。
3. C 错误：非线性函数通常有非零余项，例如 x^2 的增量多出 $(\Delta x)^2$ 。
4. D 正确：当 $y \neq 0$ 时， $\frac{\Delta y}{y} \approx \frac{dy}{y}$ ，后者是相对变化的一阶估计。
5. 因此选择 A、B、D。

易错点

- 把一阶近似当作恒等式
- 忽略相对微分要求 $y \neq 0$
- 把 $o(\Delta x)$ 误认为固定常数

检验

对 $y = x^2$, $\Delta y = 2x\Delta x + (\Delta x)^2$ 、 $dy = 2x\Delta x$; 这同时验证 A、B 并反驳 C。

方法总结

微分保留一阶线性信息；相对微分则把这一信息按当前函数值归一化。

变式与进一步训练

若 f 本身是线性函数，则 C 也成立，因为余项恒为 0。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-applications, openstax-calculus-v1-4.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

计算

方法篇

原创综合 / 诊断

Q056 · 振荡函数在原点的可导性

题目

设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 判断 f 在 0 处是否可导, 并求完整的导函数 $f'(x)$ 。

答案

f 在 0 处可导, $f'(0) = 0$; $x \neq 0$ 时 $f'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$

知识点

- 定义处理特殊点
- 有界因子与无穷小
- 乘积和链式法则

审题与方法选择

原点不能直接套用 $x \neq 0$ 的公式, 必须从定义出发; 非零点再用乘积法则与链式法则。

逐步推导

1. 原点差商为 $\frac{f(h)-f(0)}{h} = h \sin\left(\frac{1}{h}\right)$, 其中 $h \neq 0$ 。
2. 因为 $|h \sin\left(\frac{1}{h}\right)| \leq |h| \rightarrow 0$, 所以差商极限存在, $f'(0) = 0$ 。
3. 当 $x \neq 0$ 时, 对 $x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ 使用乘积法则: 第一项为 $2x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ 。
4. 链式求第二项: $x^2 \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\cos\left(\frac{1}{x}\right)$, 故 $f'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ 。

易错点

- 把 $x \neq 0$ 的求导式直接代入 $x = 0$
- 认为 $\sin\left(\frac{1}{h}\right)$ 无极限就断言乘积无极限
- 链式求导遗漏 $-\frac{1}{x^2}$

检验

原点差商的绝对值被 $|h|$ 控制，严格趋于 0；非零点公式中两项分别对应乘积法则的两部分。

方法总结

特殊点先用定义；振荡因子即使无极限，乘上足够小的因子仍可能产生导数。

变式与进一步训练

继续考察 $x \rightarrow 0$ 时 $f'(x)$ 是否趋于 $f'(0)$ ，可以区分“可导”与“导函数连续”。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

证明

方法篇

经典方法变式

Q057 · 偶函数在原点可导时的斜率

题目

设 f 是偶函数，且 f 在 $x = 0$ 处可导。证明 $f'(0) = 0$ 。

答案

利用 $f(-h) = f(h)$ 比较左右差商，可得 $f'(0) = -f'(0)$ ，故 $f'(0) = 0$ 。

知识点

- 偶函数对称性
- 左右差商
- 导数存在时左右极限相等

审题与方法选择

偶性使左侧函数增量与右侧函数增量相同，但分母符号相反，因此两个单侧导数互为相反数；可导又要求它们相等。

逐步推导

1. 右导数为 $f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h)-f(0)}{h}$ 。
2. 左导数中令 $h = -t$ ， $t \rightarrow 0^+$ ，则 $f'_-(0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(-t)-f(0)}{-t}$ 。
3. 由偶性 $f(-t) = f(t)$ ，所以 $f'_-(0) = -\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t)-f(0)}{t} = -f'_+(0)$ 。
4. 因 f 在 0 可导， $f'_-(0) = f'_+(0) = f'(0)$ ；于是 $f'(0) = -f'(0)$ ，故 $f'(0) = 0$ 。

易错点

- 只用偶性就断言导数一定存在
- 变量替换 $h = -t$ 后漏掉分母负号
- 没有使用可导带来的左右相等

检验

例如 $f(x) = x^2$ 、 $\cos x$ 都是偶函数并在 0 可导，它们在 0 的导数确实为 0；而 $|x|$ 提醒我们可导假设不可省略。

方法总结

对称性控制单侧斜率的关系；偶函数的左右斜率互为相反数，可导时只能共同为 0。

变式与进一步训练

若 f 是奇函数且在 0 可导， $f'(0)$ 不必为 0，例如 $f(x) = x$ 。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.1。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

单项选择题

方法篇

原创综合 / 诊断

Q058 · 识别不对称割线的极限

题目

已知 f 在 x_0 处可导。下列极限中，哪一个必等于 $f'(x_0)$?

A. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+2h)-f(x_0-h)}{3h}$

B. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+2h)-f(x_0-h)}{2h}$

C. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}$

D. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+2h)-f(x_0)}{h}$

答案

A

知识点

- 导数差商的等价变形
- 增减同一基准值
- 极限的线性运算

审题与方法选择

在不对称的两个函数值之间加减 $f(x_0)$ ，把一个差商拆成两个标准导数差商，并跟踪各自的系数。

逐步推导

1. 对 A 的分子加减 $f(x_0)$: $f(x_0+2h)-f(x_0-h) = [f(x_0+2h)-f(x_0)] + [f(x_0)-f(x_0-h)]$ 。
2. 除以 $3h$ 后，第一项可写成 $\frac{(\frac{2}{3}) \cdot [f(x_0+2h)-f(x_0)]}{2h}$ ，其极限为 $(\frac{2}{3})f'(x_0)$ 。
3. 第二项可写成 $\frac{(\frac{1}{3}) \cdot [f(x_0)-f(x_0-h)]}{h} = \frac{(\frac{1}{3}) \cdot [f(x_0-h)-f(x_0)]}{-h}$ ，其极限为 $(\frac{1}{3})f'(x_0)$ 。
4. 两项相加为 $f'(x_0)$ ，故 A 正确；同理 B、C、D 的极限系数分别为 $\frac{3}{2}$ 、2、2，一般不等于 $f'(x_0)$ 。

易错点

- 看到 $h \rightarrow 0$ 就忽略分母系数
- 第二项改写时丢失两个负号
- 把 $x_0 + 2h$ 的增量误认为 h

检验

取 $f(x) = x$ ，四个极限依次为 1 、 $\frac{3}{2}$ 、 2 、 2 ，而 $f'(x_0) = 1$ ，只有 A 符合。

方法总结

变形差商的关键是以 $f(x_0)$ 为中介拆分，并让每个分母与其真实增量匹配。

变式与进一步训练

若分子为 $f(x_0 + ah) - f(x_0 - bh)$ ，分母取 $(a + b)h$ ($a, b > 0$)，极限同样为 $f'(x_0)$ 。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.1。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

计算

方法篇

原创综合 / 诊断

Q059 · 移动尖点与参数分类

题目

设 $f_{a,b}(x) = |x - a| + bx$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$. 确定所有使 $f_{a,b}$ 在 $x = 0$ 处可导的参数对 (a, b) , 并求相应的 $f'_{a,b}(0)$.

答案

当且仅当 $a \neq 0$ 时可导; 此时 $f'_{a,b}(0) = b - \operatorname{sgn}(a)$, 其中 $\operatorname{sgn}(a) = 1$ ($a > 0$), $\operatorname{sgn}(a) = -1$ ($a < 0$)

知识点

- 绝对值尖点的位置
- 局部去绝对值
- 分参数讨论

审题与方法选择

关键不是 b , 而是绝对值尖点 $x = a$ 是否恰好落在考察点 0 . $a \neq 0$ 时, 0 的小邻域只落在绝对值的一侧; $a = 0$ 时线性项无法消除左右斜率之差 2 .

逐步推导

1. 若 $a > 0$, 取 0 的充分小邻域使 $x - a < 0$, 则 $|x - a| = a - x$, 故 $f_{a,b}(x) = a + (b - 1)x$, $f'_{a,b}(0) = b - 1$.
2. 若 $a < 0$, 取 0 的充分小邻域使 $x - a > 0$, 则 $|x - a| = x - a$, 故 $f_{a,b}(x) = -a + (b + 1)x$, $f'_{a,b}(0) = b + 1$.
3. 上述两种情形都可写成 $f'_{a,b}(0) = b - \operatorname{sgn}(a)$, 且任意 b 均允许.
4. 若 $a = 0$, 则差商为 $\frac{|h| + bh}{h}$; 左极限为 $b - 1$, 右极限为 $b + 1$, 二者相差 2 , 不可能相等.
5. 因此可导的充要条件是 $a \neq 0$, b 不受限制; 导数如上.

易错点

- 认为选择某个 b 可以抹平 $|x|$ 的尖角
- $a < 0$ 时把 $|x - a|$ 的局部形式写反

- 只给充分条件而未排除 $a = 0$

检验

取 $a = 2$ 时导数为 $b - 1$ ；取 $a = -2$ 时导数为 $b + 1$ ；当 $a = 0$ 时无论 b 取何值，左右导数之差恒为 2。

方法总结

绝对值函数是否影响某点可导，取决于尖点是否位于该点；普通线性项只会同时平移两侧斜率。

变式与进一步训练

把考察点改为 $x = c$ ，则可导的充要条件变为 $a \neq c$ 。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

计算

方法篇

经典方法变式

Q060 · 在对应点求反函数导数

题目

设 $f(x) = x^3 + x$ ，且 $g = f^{-1}$ 。已知 g 在 $y = 2$ 处可导，求 $g'(2)$ 。

答案

$$g'(2) = \frac{1}{4}$$

知识点

- 反函数对应点
- 反函数导数公式
- 多项式求导

审题与方法选择

先寻找满足 $f(x_0) = 2$ 的原函数点 x_0 ，再在该点求 f' ，最后取倒数。

逐步推导

1. 解对应关系 $f(x_0) = 2$ ，即 $x_0^3 + x_0 = 2$ ；代入 $x_0 = 1$ 得 $1 + 1 = 2$ ，所以 $g(2) = 1$ 。
2. 原函数导数为 $f'(x) = 3x^2 + 1$ 。
3. 在对应点 $x_0 = 1$ ， $f'(1) = 3 + 1 = 4 \neq 0$ 。
4. 由反函数求导公式， $g'(2) = \frac{1}{f'(g(2))} = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{4}$ 。

易错点

- 直接把 $y = 2$ 代入 $f'(x)$
- 把反函数 f^{-1} 误解为倒数 $\frac{1}{f}$
- 忘记先确认对应的 x_0

检验

局部增量满足 $\Delta y \approx 4\Delta x$ ，因此反向看 $\Delta x \approx (\frac{1}{4})\Delta y$ ，与 $g'(2) = \frac{1}{4}$ 一致。

方法总结

反函数导数要在一对对应点上取倒数：先由 y_0 找 $x_0 = g(y_0)$ ，再计算 $\frac{1}{f'(x_0)}$ 。

变式与进一步训练

若要求 $g'(0)$ ，对应点为 $x_0 = 0$ ，结果为 $g'(0) = 1$ 。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.7。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

证明

方法篇

经典方法变式

Q061 · 从定义证明乘积法则

题目

设 u, v 都在 x_0 处可导。仅从导数定义出发，证明 $(uv)'(x_0) = u'(x_0)v(x_0) + u(x_0)v'(x_0)$ 。

答案

$$(uv)'(x_0) = u'(x_0)v(x_0) + u(x_0)v'(x_0)$$

知识点

- 乘积增量分解
- 可导蕴含连续
- 极限的和与积

审题与方法选择

在乘积增量中加减 $u(x_0 + h)v(x_0)$ ，使其分裂成一个 u 的差商和一个 v 的差商。可导还保证 $u(x_0 + h) \rightarrow u(x_0)$ 。

逐步推导

1. 按定义， $(uv)'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x_0+h)v(x_0+h) - u(x_0)v(x_0)}{h}$ 。
2. 在分子中加减 $u(x_0 + h)v(x_0)$ ，得到 $u(x_0 + h)[v(x_0 + h) - v(x_0)] + v(x_0)[u(x_0 + h) - u(x_0)]$ 。
3. 除以 h 后，差商成为 $\frac{u(x_0+h) \cdot [v(x_0+h) - v(x_0)]}{h} + \frac{v(x_0) \cdot [u(x_0+h) - u(x_0)]}{h}$ 。
4. u 在 x_0 可导，所以在 x_0 连续，故 $u(x_0 + h) \rightarrow u(x_0)$ ；两个差商分别趋于 $v'(x_0)$ 、 $u'(x_0)$ 。
5. 分别取极限并相加，得到 $(uv)'(x_0) = u(x_0)v'(x_0) + v(x_0)u'(x_0)$ ，与待证公式相同。

易错点

- 直接把乘积差写成两个差的乘积
- 加减中间项后因子配错
- 使用 $u(x_0 + h) \rightarrow u(x_0)$ 却不说明可导蕴含连续

检验

取 $u(x) = x^2$ 、 $v(x) = x^3$ ，公式给出 $2x \cdot x^3 + x^2 \cdot 3x^2 = 5x^4$ ，与 $(x^5)' = 5x^4$ 一致。

方法总结

证明运算法则的常用技巧是加入合适的中间项，把复杂增量拆成已知差商。

变式与进一步训练

采用类似分解并处理分母变化，可从定义证明商法则。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.3。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

计算

方法篇

经典方法变式

Q062 · 多层复合与商的综合求导

题目

求 $y = \frac{e^{\sin(x^2)}}{1+x^3}$ 的导数，并注明定义域。

答案

$$y' = \frac{e^{\sin(x^2)}[2x \cos(x^2)(1+x^3) - 3x^2]}{(1+x^3)^2}, \quad x \neq -1$$

知识点

- 指数复合函数
- 多层链式法则
- 商法则

审题与方法选择

分子含 $e^{\sin(x^2)}$ 的两层复合，分母是多项式。先分别求分子、分母的导数，再使用商法则。

逐步推导

1. 令 $u(x) = e^{\sin(x^2)}$ 、 $v(x) = 1 + x^3$ ，则 $y = \frac{u}{v}$ ，且定义域要求 $x \neq -1$ 。
2. 对 u 逐层求导： $u' = e^{\sin(x^2)} \cdot [\sin(x^2)]' = e^{\sin(x^2)} \cdot 2x \cos(x^2)$ 。
3. 分母导数为 $v' = 3x^2$ 。
4. 商法则给出 $y' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ 。
5. 代入并提取公因子，得到 $y' = \frac{e^{\sin(x^2)}[2x \cos(x^2)(1+x^3) - 3x^2]}{(1+x^3)^2}$ ， $x \neq -1$ 。

易错点

- 求 $e^{\sin(x^2)}$ 的导数时漏掉 $\cos(x^2)$ 或 $2x$
- 商法则分子次序写反

- 忘记排除 $x = -1$

检验

在 $x = 0$ 时公式给出 $y'(0) = 0$ ；直接观察分子内层 x^2 在 0 的导数为 0、分母导数也为 0，与结果一致。

方法总结

复杂表达式先画清层次：内部链式求导完成后，再进入外部的乘积或商法则。

变式与进一步训练

也可把函数写成 $e^{\sin(x^2)}(1+x^3)^{-1}$ ，用乘积与链式法则得到同一结果。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.5, openstax-calculus-v1-3.9。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

参数 · 综合 · 应用

综合篇

经典方法变式

Q063 · 从平均速度到瞬时方向

题目

质点的位置为 $s(t) = t^3 - 3t^2 + 2t$ (m), t 以 s 为单位。(1) 求区间 $[1, 1+h]$ ($h \neq 0$) 上的平均速度; (2) 由定义求 $v(1)$; (3) 写出位置—时间曲线在 $(1, s(1))$ 处的切线; (4) 解释 $v(1)$ 的符号。

答案

(1) $(-1 + h^2) \text{ m s}^{-1}$; (2) $v(1) = -1 \text{ m s}^{-1}$; (3) $s = -(t - 1)$; (4) 此刻沿负方向运动

知识点

- 平均速度差商
- 瞬时速度极限
- 位置—时间图像切线
- 速度符号

审题与方法选择

四问共用同一个差商。先精确展开 $s(1+h) - s(1)$, 再分别把差商解释为平均速度、极限和切线斜率。

逐步推导

1. 计算 $s(1) = 1 - 3 + 2 = 0$, 并展开 $s(1+h) = (1+h)^3 - 3(1+h)^2 + 2(1+h) = -h + h^3$ 。
2. 区间 $[1, 1+h]$ 的平均速度为 $\frac{s(1+h)-s(1)}{h} = \frac{-h+h^3}{h} = (-1+h^2) \text{ m s}^{-1}$ 。
3. 令 $h \rightarrow 0$, 得到瞬时速度 $v(1) = \lim_{h \rightarrow 0} (-1+h^2) = -1 \text{ m s}^{-1}$ 。
4. 位置—时间曲线的切点为 $(1, 0)$, 斜率为 -1 , 所以切线为 $s - 0 = -1(t - 1)$, 即 $s = -(t - 1)$ 。
5. 速度为负表示在 $t = 1$ 的瞬间, 位置沿预先规定的正坐标方向的反方向变化; 它不表示距离为负。

易错点

- 把 h 只允许取正值而忽略双侧瞬时速度
- 混淆坐标 s 与速率 $|v|$

- 切线中把横轴变量误写成 x 而不说明

检验

平均速度 $-1 + h^2$ 在 $h \rightarrow 0^+$ 与 $h \rightarrow 0^-$ 时都趋于 -1 ，说明双侧瞬时速度一致；切线斜率也等于 -1 。

方法总结

同一差商可同时连接代数极限、物理变化率和图像切线三种含义。

变式与进一步训练

比较 $h = 0.1$ 与 $h = -0.1$ 的平均速度，二者均为 -0.99 m s^{-1} ，体现其对瞬时速度的逼近。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-session-3-rate, openstax-calculus-v1-3.4。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

错解诊断

综合篇

原创综合 / 诊断

Q064 · “无穷大导数”的错误

题目

函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 的定义域为 $[0, +\infty)$ 。某同学写道：“ $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{h}-0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{h}} = +\infty$ ，所以 $f'(0) = +\infty$ 。”指出这段推理中的所有关键错误，并给出正确结论。

答案

h 只能从右侧趋于 0；右差商无界而不是趋于有限实数，因此通常意义下 $f'(0)$ 不存在，不能写成 $f'(0) = +\infty$ 。

知识点

- 定义域端点的单侧增量
- 导数必须是有限实数
- 竖直切线与有限导数的区别

审题与方法选择

错误有两层：允许的增量方向受定义域限制；即使右侧差商趋于 $+\infty$ ，它也不是有限导数值。

逐步推导

1. 因为 f 只在 $x \geq 0$ 有定义，以 0 为基点时必须有 $h \geq 0$ ；差商只能考察 $h \rightarrow 0^+$ ，不能写无方向的 $h \rightarrow 0$ 。
2. 对 $h > 0$ ，差商 $\frac{\sqrt{h}-0}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}}$ ，且当 $h \rightarrow 0^+$ 时它无界增大。
3. 通常的导数定义要求差商收敛到一个有限实数； $+\infty$ 描述无界行为，不是一个可接受的导数值。
4. 因此正确结论是： f 在端点 0 没有有限右导数，通常意义下 $f'(0)$ 不存在；图像可描述为在原点具有竖直切线趋势，但不能据此写 $f'(0) = +\infty$ 。

易错点

- 在端点使用不存在于定义域内的负增量
- 把无穷符号当作普通实数

- 把“竖直切线”与“存在有限导数”混为一谈

检验

取 $h = 10^{-2}$ 、 10^{-4} 、 10^{-6} ，差商依次为 10、100、1000，显示其无界而非趋于有限数。

方法总结

导数判断先检查允许的趋近方向，再检查差商是否趋于有限实数。

变式与进一步训练

对 $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ 在 0 的双侧差商也无界为正，同样没有有限导数。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.1。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶 多项选择 综合篇 原创综合 / 诊断

Q065 · 公式与定义域同时判断

题目

下列求导公式在所注明的定义域上正确的是哪些？

A. $(\ln |x|)' = \frac{1}{x}, x \neq 0$

B. $(\arccos x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, -1 < x < 1$

C. $(a^x)' = a^x \ln a, a > 0 \text{ 且 } a \neq 1$

D. $[\sqrt{1-x^2}]' = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}, -1 < x < 1$

答案

A、C、D。

知识点

- 对数绝对值求导
- 反余弦导数
- 指数函数与根式定义域

审题与方法选择

本题不仅核对公式，还核对端点与参数条件。B 唯一错误在于反余弦导数缺少负号。

逐步推导

1. A 正确：在 $x > 0$ 与 $x < 0$ 两个区间分别求导都得到 $\frac{1}{x}$ 。
2. B 错误：正确公式是 $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ，定义在 $-1 < x < 1$ 。
3. C 正确：正底数指数函数的导数为自身乘 $\ln a$ ；给定条件保证通常的指数函数定义。
4. D 正确：链式法则给 $(\frac{1}{2})(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}(-2x) = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ 。
5. 因此正确选项是 A、C、D。

易错点

- 忽略 $\arccos$ 的负号
- 把根式端点也算作导数公式的有限取值点
- 忘记指数函数底数条件

检验

$\arccos x$ 随 x 增大而减小，所以其导数应为负，这可快速排除 B。

方法总结

基本导数公式必须与符号、参数条件和导数存在的区间一起记忆。

变式与进一步训练

比较 $\arcsin x$ 与 $\arccos x$ 的导数，可验证两者之和的导数为 0。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.3。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

计算

综合篇

经典方法变式

Q066 · 四层复合函数的链式求导

题目

求 $y = \arctan(e^{\sin(x^2)})$ 的导数，并用分层变量说明每个因子的来源。

答案

$$y' = \frac{2xe^{\sin(x^2)} \cos(x^2)}{1+e^{2\sin(x^2)}}。$$

知识点

- 多层链式法则
- 反正切导数
- 指数与三角复合

审题与方法选择

从外到内依次是 $\arctan$ 、 e 的幂、 $\sin$ 、 x^2 。为避免漏项，给每一层单独命名并把四个导数因子相乘。

逐步推导

1. 设 $u = e^{\sin(x^2)}$ ，则 $y = \arctan u$ ，故 $\frac{dy}{du} = \frac{1}{1+u^2}$ 。
2. 设 $v = \sin(x^2)$ ，则 $u = e^v$ ，故 $\frac{du}{dv} = e^v$ 。
3. 设 $w = x^2$ ，则 $v = \sin w$ ，故 $\frac{dv}{dw} = \cos w$ 。
4. 最内层有 $\frac{dw}{dx} = 2x$ 。
5. 链式相乘得 $y' = [\frac{1}{1+u^2}]e^v \cos w \cdot 2x$ ，代回即得答案。

易错点

- 把 $\arctan$ 的分母写成 $1+u$
- 指数求导后漏保留 e^v
- 漏掉 $\cos(x^2)$ 或 $2x$

检验

当 $x = 0$ 时，公式含因子 $2x$ ，故 $y'(0) = 0$ ；原函数只通过 x^2 依赖 x ，是偶函数，这与 0 处导数为 0 相符。

方法总结

深层复合函数的导数是沿唯一依赖链逐层相乘，分层变量能防止遗漏。

变式与进一步训练

若最内层 x^2 改为 $\varphi(x)$ ，只需把最后的 $2x$ 替换为 $\varphi'(x)$ 。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.5, openstax-calculus-v1-3.9。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

证明

综合篇

经典方法变式

Q067 · 证明实数幂的求导公式

题目

设 α 为任意实数。利用 $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$ ，证明在 $x > 0$ 上 $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ 。

答案

将 x^α 写成 $e^{\alpha \ln x}$ 后用链式法则，得 $(x^\alpha)' = \frac{e^{\alpha \ln x} \cdot \alpha}{x} = \alpha x^{\alpha-1}$ 。

知识点

- 实数幂的定义
- 指数与对数复合
- 链式法则

审题与方法选择

任意实数指数不能只依赖整数幂的重复乘法解释。在 $x > 0$ 上用指数和对数定义实数幂，再按复合函数求导。

逐步推导

1. 对 $x > 0$ ，实数幂可写成 $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$ ，右边各函数均有定义且可导。
2. 令 $u(x) = \alpha \ln x$ ，则 $x^\alpha = e^u$ 。
3. 由链式法则， $(e^u)' = e^u u'$ ，而 $u' = \frac{\alpha}{x}$ 。
4. 因此 $(x^\alpha)' = \frac{e^{\alpha \ln x} \cdot \alpha}{x} = \frac{x^\alpha \cdot \alpha}{x}$ 。
5. 利用 $\frac{x^\alpha}{x} = x^{\alpha-1}$ ，得到 $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ ，证毕。

易错点

- 忘记证明限定在 $x > 0$
- 把 $(\alpha \ln x)'$ 写成 $\alpha \ln x$

- 在最后一步错误处理指数

检验

取 $\alpha = \frac{1}{2}$, 公式给 $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$; 取 $\alpha = -1$, 给 $(\frac{1}{x})' = -\frac{1}{x^2}$, 均与基本公式一致。

方法总结

指数—对数表示把任意实数幂的求导统一归结为链式法则。

变式与进一步训练

对正函数 $u(x)$, 同样可得 $[u(x)]^\alpha$ 的导数为 $\alpha u^{\alpha-1}u'$ 。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.9。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

参数 · 综合 · 应用

综合篇

经典方法变式

Q068 · 三参数分段函数的可导分类

题目

设 $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b, & x < 1, \\ c \ln x + 2, & x \geq 1. \end{cases}$ 求所有使 f 在 $x = 1$ 处可导的实参数三元组 (a, b, c) , 并写出此时 $f'(1)$ 。

答案

$(a, b, c) = (t, 1 - t, t + 2)$, 其中 $t \in \mathbb{R}$; 且 $f'(1) = t + 2$ 。

知识点

- 分段点连续条件
- 左右导数相等
- 参数解集表示

审题与方法选择

三个参数只受连续与左右导数相等两条方程约束, 因此答案应是一族三元组, 而不是唯一数值。

逐步推导

1. 右段给出 $f(1) = c \ln 1 + 2 = 2$ 。
2. 左极限为 $1 + a + b$; 连续性要求 $1 + a + b = 2$, 即 $a + b = 1$ 。
3. 左导数为 $2x + a$, 在 $x = 1$ 处为 $2 + a$ 。
4. 右导数为 $\frac{c}{x}$, 在 $x = 1$ 处为 c ; 可导要求 $c = 2 + a$ 。
5. 令 $a = t$, 则 $b = 1 - t$ 、 $c = t + 2$, 其中 t 为任意实数。
6. 在这些参数下, 公共左右导数为 $t + 2$, 所以 $f'(1) = t + 2$ 。

易错点

- 把 $\ln 1$ 误认为 1
- 认为三个参数必须有唯一解
- 只检查连续而不检查左右导数

检验

代入参数族后，左侧函数值 $1 + t + 1 - t = 2$ ，右侧函数值 2；左导数 $2 + t$ 与右导数 $c = t + 2$ 完全相同。

方法总结

参数数量多于独立条件数量时，应明确写出自由参数及完整解集。

变式与进一步训练

若再规定 $f'(1) = 0$ ，则 $t = -2$ ，从而唯一得到 $(a, b, c) = (-2, 3, 0)$ 。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.3。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

证明

综合篇

经典方法变式

Q069 · 由反函数公式推出反正切导数

题目

把 $\arctan x$ 看作 $\tan y$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上的反函数, 证明 $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$ 。

答案

若 $y = \arctan x$, 则由反函数公式 $y' = \frac{1}{\sec^2 y} = \cos^2 y = \frac{1}{1+\tan^2 y} = \frac{1}{1+x^2}$ 。

知识点

- 反函数求导公式
- 正切与反正切
- 恒等式 $1 + \tan^2 y = \sec^2 y$

审题与方法选择

正切在指定区间上一一对应且导数 $\sec^2 y$ 始终非零, 可以直接应用反函数求导公式, 再把结果全部化为 x 。

逐步推导

1. 令 $F(y) = \tan y$, 并把定义域限制为 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 此时 F 的反函数为 $g(x) = \arctan x$ 。
2. 在该区间内 $F'(y) = \sec^2 y > 0$, 因而反函数求导公式适用。
3. 若 $y = g(x) = \arctan x$, 则 $g'(x) = \frac{1}{F'(y)} = \frac{1}{\sec^2 y}$ 。
4. 利用 $\frac{1}{\sec^2 y} = \cos^2 y = \frac{1}{1+\tan^2 y}$ 。
5. 又因 $\tan y = x$, 所以 $g'(x) = \frac{1}{1+x^2}$, 对所有实数 x 成立。

易错点

- 未限定 $\tan$ 的一一对应区间
- 把反函数导数写成 $\sec^2 x$

- 最后没有把 y 替换为 x

检验

在 $x = 0$ 处, $\arctan$ 图像切线斜率为 1, 公式给出 $\frac{1}{1+0} = 1$ 。

方法总结

反三角函数的导数可由原三角函数的导数取对应点倒数得到。

变式与进一步训练

用同样方法从 $\sin$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上的反函数推出 $\arcsin$ 的导数公式。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.7。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

计算

综合篇

经典方法变式

Q070 · 自然对数的 n 阶导数

题目

对 $x > 0$ ，先求 $\ln x$ 的前四阶导数，再写出其 n 阶导数公式 ($n \geq 1$)。

答案

$$(\ln x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}。$$

知识点

- 对数函数连续求导
- 阶乘规律
- 符号交替

审题与方法选择

连续求导后，分母幂次每次增加 1，符号交替，系数依次形成 $0!$ 、 $1!$ 、 $2!$ 、 $3!$ 。

逐步推导

1. 一阶导数为 $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ 。
2. 二阶与三阶导数分别为 $-\frac{1}{x^2}$ 、 $\frac{2}{x^3}$ 。
3. 四阶导数为 $-\frac{6}{x^4}$ 。
4. 观察到第 n 阶的符号为 $(-1)^{n-1}$ ，分母为 x^n ，系数为 $(n-1)!$ 。
5. 因此 $(\ln x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}$ ， $n \geq 1$ 。

易错点

- 把系数写成 $n!$
- 把符号写成 $(-1)^n$
- 分母幂次与导数阶数错位

检验

代入 $n = 1$ 得 $\frac{1}{x}$ ，代入 $n = 4$ 得 $-\frac{3!}{x^4} = -\frac{6}{x^4}$ ，均与直接计算吻合。

方法总结

先列出少量低阶导数，可同时识别符号、阶乘和幂次三条规律。

变式与进一步训练

把 $\ln x$ 改为 $\ln(ax + b)$ ，每阶还会出现 a^n ，并把 x 替换为 $ax + b$ 。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

证明

综合篇

经典方法变式

Q071 · 指数余弦乘积的统一 n 阶公式

题目

设 $a^2 + b^2 > 0$, $r = \sqrt{a^2 + b^2}$, 并取 θ 使 $\cos \theta = \frac{a}{r}$ 、 $\sin \theta = \frac{b}{r}$ 。用数学归纳法证明: $y = e^{ax} \cos(bx + \varphi)$ 满足 $y^{(n)} = r^n e^{ax} \cos(bx + \varphi + n\theta)$ 。

答案

公式对所有整数 $n \geq 0$ 成立; 归纳步骤利用 $a \cos \psi - b \sin \psi = r \cos(\psi + \theta)$ 。

知识点

- 指数三角乘积
- 辅助角公式
- 数学归纳法

审题与方法选择

一次求导会把相位增加固定角 θ , 并把振幅乘以固定因子 r 。证明这一更新规则后即可归纳到任意阶。

逐步推导

1. 当 $n = 0$ 时, 右边为 $e^{ax} \cos(bx + \varphi) = y$, 公式成立。
2. 由 $\cos \theta = \frac{a}{r}$ 、 $\sin \theta = \frac{b}{r}$, 有 $a \cos \psi - b \sin \psi = r \cos(\psi + \theta)$ 。
3. 假设 $n = k$ 时 $y^{(k)} = r^k e^{ax} \cos(bx + \varphi + k\theta)$ 。
4. 令 $\psi = bx + \varphi + k\theta$, 对归纳假设求导得 $y^{(k+1)} = r^k e^{ax} [a \cos \psi - b \sin \psi]$ 。
5. 用辅助角恒等式化简为 $y^{(k+1)} = r^{k+1} e^{ax} \cos(bx + \varphi + (k+1)\theta)$ 。
6. 归纳步骤成立, 因此公式对所有 $n \geq 0$ 成立。

易错点

- 辅助角中 $\sin \theta$ 的符号取错
- 每次求导漏掉振幅因子 r

- 未排除 $a = b = 0$ 导致 θ 无法按题设定义

检验

取 $n = 1$ ，公式给 $re^{ax} \cos(bx + \varphi + \theta) = e^{ax}[a \cos(bx + \varphi) - b \sin(bx + \varphi)]$ ，正是直接求导结果。

方法总结

某些函数族连续求导只会发生固定的振幅缩放和相位平移。

变式与进一步训练

把 $\cos$ 换成 $\sin$ ，可得到 $y^{(n)} = r^n e^{ax} \sin(bx + \varphi + n\theta)$ 。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

参数 · 综合 · 应用

综合篇

经典方法变式

Q072 · $x^2 \sin x$ 的一般阶导数

题目

设 $y = x^2 \sin x$ 。对 $n \geq 2$ ，求 $y^{(n)}$ 的显式公式，并用 $n = 2$ 检验。

答案

$$y^{(n)} = x^2 \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) + 2nx \sin\left(x + \frac{(n-1)\pi}{2}\right) + n(n-1) \sin\left(x + \frac{(n-2)\pi}{2}\right)。$$

知识点

- 乘积的高阶导数
- 多项式高阶导数截断
- 正弦导数循环

审题与方法选择

将 n 次求导分配给 x^2 与 $\sin x$ 。因为 x^2 的三阶及更高阶导数为 0，完整求和只剩三项。

逐步推导

1. 乘积高阶导数公式给 $y^{(n)} = \sum_{k=0}^n C(n, k)(x^2)^{(k)}(\sin x)^{(n-k)}$ 。
2. 由于 $(x^2)^{(0)} = x^2$ 、 $(x^2)' = 2x$ 、 $(x^2)'' = 2$ ，而 $k \geq 3$ 时导数为 0，只保留 $k = 0, 1, 2$ 。
3. 使用 $(\sin x)^{(m)} = \sin(x + \frac{m\pi}{2})$ 。
4. 三项分别为 $x^2 \sin(x + \frac{n\pi}{2})$ 、 $2nx \sin(x + \frac{(n-1)\pi}{2})$ 、 $\binom{n}{2} 2 \sin(x + \frac{(n-2)\pi}{2})$ 。
5. 因 $2C(n, 2) = n(n-1)$ ，合并得到答案。
6. 取 $n = 2$ ，公式化为 $-x^2 \sin x + 4x \cos x + 2 \sin x$ ，与直接两次求导一致。

易错点

- 求和中把 k 与 $n-k$ 的角色调换后未同步改相位
- 漏掉二项式系数

- 把 $2C(n, 2)$ 错化简

检验

直接计算 $y' = 2x \sin x + x^2 \cos x$ ，再求导得 $y'' = 2 \sin x + 4x \cos x - x^2 \sin x$ ，与 $n = 2$ 检验完全相同。

方法总结

多项式乘其他函数的高阶导数会因多项式高阶导数归零而截断为有限项。

变式与进一步训练

把 x^2 换成 x^m ，公式将保留 $k = 0, 1, \dots, m$ 共 $m + 1$ 项。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

计算

综合篇

经典方法变式

Q073 · 先拆分再求有理函数高阶导数

题目

设 $y = \frac{1}{(x-1)(x+2)}$, $x \neq 1, -2$ 。求 $y^{(n)}$ ($n \geq 0$)。

答案

$$y^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{3} \cdot \left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}} - \frac{1}{(x+2)^{n+1}} \right]。$$

知识点

- 部分分式分解
- 一次因式倒数的高阶导数
- 线性运算

审题与方法选择

直接反复使用商法则会迅速复杂化。先把有理函数拆成两个一次因式倒数，再逐项套用统一公式。

逐步推导

1. 作部分分式分解: $\frac{1}{(x-1)(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2}$ 。
2. 令 $x = 1$ 得 $A = \frac{1}{3}$; 令 $x = -2$ 得 $B = -\frac{1}{3}$ 。
3. 因此 $y = (\frac{1}{3})[\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+2}]$ 。
4. 使用 $[\frac{1}{x-a}]^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}}$ 。
5. 逐项求导并保留系数, 得 $y^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{3} \cdot [\frac{1}{(x-1)^{n+1}} - \frac{1}{(x+2)^{n+1}}]$ 。

易错点

- 部分分式系数符号写反
- 把两个分母的平移量混淆

- n 阶公式的分母幂漏加 1

检验

取 $n = 0$ ，公式立即恢复原部分分式；将两项通分又得到原函数。

方法总结

线性因式可分解的有理函数，高阶求导的关键通常在求导前的代数拆分。

变式与进一步训练

若分母含重复线性因式，还需加入 $\frac{1}{(x-a)^2}$ 等项，并分别使用负整数幂公式。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

计算

综合篇

经典方法变式

Q074 · 二次隐式曲线的二阶导数

题目

曲线 $x^2 + xy + y^2 = 7$ 通过点 $(1, 2)$ 。求该点的 y' 与 y'' 。

答案

$$y' = -\frac{4}{5}, \quad y'' = -\frac{42}{125}。$$

知识点

- 隐函数一阶导数
- 对导数关系再次求导
- 乘积法则
- 点值代入

审题与方法选择

先保留一阶导数关系，再对整条关系求导。第二次求导时 xy' 与 $2yy'$ 都需要乘积法则。

逐步推导

1. 一次求导得 $2x + y + xy' + 2yy' = 0$ ，即 $y' = -\frac{2x+y}{x+2y}$ 。
2. 在 $(1, 2)$ 处， $y' = -\frac{2+2}{1+4} = -\frac{4}{5}$ 。
3. 对 $2x + y + xy' + 2yy' = 0$ 再求导，得到 $2 + y' + y' + xy'' + 2(y')^2 + 2yy'' = 0$ 。
4. 合并为 $2 + 2y' + 2(y')^2 + (x + 2y)y'' = 0$ 。
5. 代入 $x = 1, y = 2, y' = -\frac{4}{5}$ ，得 $2 - \frac{8}{5} + \frac{32}{25} + 5y'' = 0$ 。
6. 前三项为 $\frac{42}{25}$ ，所以 $5y'' = -\frac{42}{25}$ ，最终 $y'' = -\frac{42}{125}$ 。

易错点

- 第二次求导漏掉 $(y')^2$
- 把 $\frac{d(xy')}{dx}$ 写成 xy''
- 求 y'' 前重新代入原方程而遗漏一阶关系

检验

点 $(1, 2)$ 满足 $1 + 2 + 4 = 7$ ；把 y' 、 y'' 代入二阶关系， $\frac{42}{25} + 5(-\frac{42}{125}) = 0$ 。

方法总结

隐函数二阶导数应从未过早化简的一阶关系继续求导，并保留所有乘积项。

变式与进一步训练

可先得到一般式 $y'' = -\frac{2+2y'+2(y')^2}{x+2y}$ ，再在任意允许点代值。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.8。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

计算

综合篇

经典方法变式

Q075 · 参数曲线的二阶导数

题目

参数曲线 $x = t^2 + 1$, $y = t^3$ 。在 $t = 1$ 时求 $\frac{dy}{dx}$ 与 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 。

答案

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3}{2}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{3}{4}。$$

知识点

- 参数一阶导数
- 参数二阶导数公式
- 对 t 求导后再除以 $\frac{dx}{dt}$

审题与方法选择

二阶导数不是 $\frac{\frac{d^2y}{dt^2}}{\frac{d^2x}{dt^2}}$ 。应先把 $\frac{dy}{dx}$ 作为 t 的函数求导，再除以 $\frac{dx}{dt}$ 。

逐步推导

1. $\frac{dx}{dt} = 2t$, $\frac{dy}{dt} = 3t^2$ 。
2. 当 $t \neq 0$ 时, $\frac{dy}{dx} = \frac{3t^2}{2t} = \frac{3t}{2}$ 。
3. 对 t 求导, $\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{3}{2}$ 。
4. 使用 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}$, 得到 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{3}{2}}{2t} = \frac{3}{4t}$ 。
5. 在 $t = 1$ 时, $\frac{dy}{dx} = \frac{3}{2}$, $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{3}{4}$ 。

易错点

- 把二阶导数写成 $\frac{\frac{d^2y}{dt^2}}{\frac{d^2x}{dt^2}}$
- 化简 $\frac{dy}{dx}$ 时错误约去 $t = 0$ 的情形
- 第二次忘记除以 $\frac{dx}{dt}$

检验

消去参数有 $y = (x - 1)^{\frac{3}{2}}$ ，在 $x = 2$ 对该表达式按已学求导规则可得一阶 $\frac{3}{2}$ 、二阶 $\frac{3}{4}$ 。

方法总结

参数二阶导数的顺序是先求 $\frac{dy}{dx}$ ，再对 t 求导，最后除以 $\frac{dx}{dt}$ 。

变式与进一步训练

一般公式为 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)}{[x'(t)]^3}$ ，前提 $x'(t) \neq 0$ 。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：openstax-calculus-v2-7.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶 多项选择 综合篇 原创综合 / 诊断

Q076 · 相关变化率的建模原则

题目

关于相关变化率问题，下列说法哪些正确？多选。

- A. 应先写出随时间成立的几何或物理关系，再对时间 t 求导
- B. 若某长度正在减小，则在选定正方向下其变化率应取负值
- C. 体积变化率 $\frac{dV}{dt}$ 的单位应是 $\frac{\text{长度}^3}{\text{时间}}$
- D. 可在求导前把当前数值代入并视为常数，因为只关心这一瞬间

答案

A、B、C

知识点

- 相关变化率建模顺序
- 有向变化率
- 量纲检查
- 变量与瞬时值

审题与方法选择

所有几何量都是时间函数。当前数值只能在对关系求导之后代入，否则会错误地把正在变化的量当常数。

逐步推导

1. A 正确：先建立对一段时间都成立的关系，才能通过链式法则连接各变化率。
2. B 正确：变化率带方向，减小量在所选正方向下应为负。
3. C 正确：体积的量纲为 长度^3 ，除以时间后得到 $\frac{\text{长度}^3}{\text{时间}}$ 。
4. D 错误：若先把变量替成当前常数，求导会把其变化率错误消掉。

5. 因此正确选项为 A、B、C。

易错点

- 只写变化率绝对值而忽略方向
- 在求导前过早代入瞬时数值
- 把面积率或体积率单位仍写成长度/时间

检验

以 $V = (\frac{4}{3})\pi r^3$ 为例，若先代入 $r = 5$ 就得到常数体积并错误给出导数 0；正确做法先得 $\frac{dV}{dt} = \frac{4\pi r^2 dr}{dt}$ 。

方法总结

相关变化率的固定流程是关系、对时间求导、代入瞬时数据、检查符号与单位。

变式与进一步训练

选定相反正方向会同时改变某些速率的符号，但只要前后一致，物理结论不变。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-applications, openstax-calculus-v1-4.1。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

参数 · 综合 · 应用

综合篇

经典方法变式

Q077 · 圆锥水面的半径与体积变化

题目

倒置圆锥形容器中水面形成相似圆锥，始终满足 $h = 3r$ ，其中 h, r 的单位为 cm。水深以 $\frac{dh}{dt} = 6 \text{ cm min}^{-1}$ 增加。当 $h = 6 \text{ cm}$ 时，求 $\frac{dr}{dt}$ 与 $\frac{dV}{dt}$ 。

答案

$$\frac{dr}{dt} = 2 \text{ cm min}^{-1}; \quad \frac{dV}{dt} = 24\pi \text{ cm}^3 \text{ min}^{-1}。$$

知识点

- 相似关系
- 圆锥体积
- 多变量相关变化率
- 单位检查

审题与方法选择

相似关系先把 r 与 h 联系起来。可将体积化为 h 的单变量函数，避免同时处理两个未知速率。

逐步推导

1. 由 $h = 3r$ ，得 $r = \frac{h}{3}$ ；对时间求导得 $\frac{dr}{dt} = \frac{1}{3} \frac{dh}{dt} = 2 \text{ cm min}^{-1}$ 。
2. 当 $h = 6 \text{ cm}$ 时， $r = \frac{6}{3} = 2 \text{ cm}$ 。
3. 水体积 $V = (\frac{1}{3})\pi r^2 h$ ；代入 $r = \frac{h}{3}$ ，得到 $V = \frac{\pi h^3}{27}$ 。
4. 对时间求导： $\frac{dV}{dt} = \frac{(\frac{\pi h^2}{9}) \cdot dh}{dt}$ 。
5. 代入 $h = 6$ 与 $\frac{dh}{dt} = 6$ ，得到 $\frac{dV}{dt} = (\frac{\pi \cdot 36}{9})6 = 24\pi \text{ cm}^3 \text{ min}^{-1}$ 。
6. 两个结果均为正，符合水深和水量都增加的情境。

易错点

- 把容器口半径当作水面半径常数
- 漏用相似关系 $h = 3r$
- 圆锥体积漏掉 $\frac{1}{3}$
- 把体积率单位误写成 cm min^{-1}

检验

直接对 $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ 求导并代入 $r = 2, h = 6, r' = 2, h' = 6$, 也得到 $\frac{\pi}{3}(2rh r' + r^2 h') = 24\pi$ 。

方法总结

相似容器相关变化率先用几何比例减少变量，再对时间求导最稳妥。

变式与进一步训练

若相似关系改为 $h = kr$, 则 $V = \frac{\pi h^3}{3k^2}$, 可由同一方法求体积率。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-applications, openstax-calculus-v1-4.1。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

参数 · 综合 · 应用

综合篇

开放教材方法改写

Q078 · 滑动梯子的线速度与角速度

题目

一架 10 m 长的梯子靠墙，底端以 $\frac{dx}{dt} = 0.6 \text{ m s}^{-1}$ 沿地面远离墙移动。设底端离墙为 x 、顶端高度为 y 、梯子与地面夹角为 θ 。当 $x = 6 \text{ m}$ 时，求 $\frac{dy}{dt}$ 与 $\frac{d\theta}{dt}$ 。

答案

$$\frac{dy}{dt} = -0.45 \text{ m s}^{-1}; \quad \frac{d\theta}{dt} = -0.075 \text{ rad s}^{-1}.$$

知识点

- 勾股关系
- 相关变化率符号
- 角速度
- 三角关系

审题与方法选择

长度固定给出 $x^2 + y^2 = 100$ ；角速度可由 $x = 10 \cos \theta$ 求得。负号应与顶端下滑、夹角变小一致。

逐步推导

1. 当 $x = 6$ 时，由 $x^2 + y^2 = 100$ 得 $y = \sqrt{100 - 36} = 8 \text{ m}$ 。
2. 对 $x^2 + y^2 = 100$ 关于 t 求导，得到 $\frac{2xdx}{dt} + \frac{2ydy}{dt} = 0$ 。
3. 代入 $x = 6$ 、 $y = 8$ 、 $\frac{dx}{dt} = 0.6$ ，得 $\frac{dy}{dt} = -\frac{6}{8}(0.6) = -0.45 \text{ m s}^{-1}$ 。
4. 由 $x = 10 \cos \theta$ ，对 t 求导得 $\frac{dx}{dt} = -\frac{10 \sin \theta \cdot d\theta}{dt}$ 。
5. 此时 $\sin \theta = \frac{y}{10} = 0.8$ ，所以 $\frac{d\theta}{dt} = \frac{0.6}{-10(0.8)} = -0.075 \text{ rad s}^{-1}$ 。
6. 两个负号分别表示梯顶下降与夹角减小。

易错点

- 把梯长 10 当成随时间变化
- 求 y 时取负根
- 角速度单位漏写 rad s^{-1}
- 忽略负号的物理含义

检验

也可用 $y = 10 \sin \theta$ 求导: $\frac{dy}{dt} = 10 \cos \theta \cdot \theta' = 10(0.6)(-0.075) = -0.45 \text{ m s}^{-1}$, 与前式一致。

方法总结

相关变化率结果要同时通过第二条关系、符号和单位三重核对。

变式与进一步训练

若底端改为向墙移动, 则 $\frac{dx}{dt} < 0$, 顶端速度和角速度的符号同时反转。

题源谱系: 开放教材方法改写 · 参考编号: mit-18.01sc-applications, openstax-calculus-v1-4.1。编号解释及改编边界见 SOURCES.md; 此标注不表示逐字转载原题。

进阶

证明

综合篇

经典方法变式

Q079 · 可分隐式方程的一般导数公式

题目

设 φ 、 ψ 可导， $y = y(x)$ 满足 $\varphi(x) + \psi(y) = C$ ，并且 $\psi'(y) \neq 0$ 。证明 $y' = -\frac{\varphi'(x)}{\psi'(y)}$ ，并说明条件 $\psi'(y) \neq 0$ 的作用。

答案

对等式求导得 $\varphi'(x) + \psi'(y)y' = 0$ ；因 $\psi'(y) \neq 0$ 可相除，故 $y' = -\frac{\varphi'(x)}{\psi'(y)}$ 。

知识点

- 隐式复合求导
- 链式法则
- 非零条件
- 一般公式证明

审题与方法选择

$\psi(y)$ 是 ψ 与 $y(x)$ 的复合。证明的唯一除法步骤需要 $\psi'(y)$ 非零。

逐步推导

1. 从恒等关系 $\varphi(x) + \psi(y(x)) = C$ 出发。
2. 对 x 求导， $\varphi(x)$ 给出 $\varphi'(x)$ 。
3. 由链式法则， $\psi(y(x))$ 的导数为 $\psi'(y)y'$ ；常数 C 的导数为 0。
4. 因此 $\varphi'(x) + \psi'(y)y' = 0$ 。
5. 因 $\psi'(y) \neq 0$ ，可除以该量，得到 $y' = -\frac{\varphi'(x)}{\psi'(y)}$ 。
6. 若 $\psi'(y) = 0$ ，上述除法失效，有限的 y' 未必存在，可能出现竖直切线或需更细分析。

易错点

- 把 $\frac{d[\psi(y)]}{dx}$ 写成 $\psi'(y)$ 而漏掉 y'
- 未使用或未解释非零条件
- 把 C 当作 x 的函数

检验

取 $\varphi(x) = x^2$ 、 $\psi(y) = y^2$ 、 $C = 25$ ，公式给 $y' = -\frac{2x}{2y} = -\frac{x}{y}$ ，与圆的隐式求导一致。

方法总结

一般隐函数公式来自一次链式求导；分母非零既保证代数可解，也对应局部有限斜率。

变式与进一步训练

若改求 x 对 y 的导数，并且 $\varphi'(x) \neq 0$ ，可对称得到 $\frac{dx}{dy} = -\frac{\psi'(y)}{\varphi'(x)}$ 。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.8。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

计算

综合篇

开放教材方法改写

Q080 · 圆面积的绝对与相对误差估计

题目

圆的半径测得 $r = 10 \text{ cm}$ ，可能的绝对测量误差满足 $|dr| \leq 0.02 \text{ cm}$ 。用微分估计面积 $A = \pi r^2$ 的最大绝对误差与最大相对误差。

答案

$$|dA| \approx 0.4\pi \text{ cm}^2; \quad \frac{|dA|}{A} \approx 0.004 = 0.4\%。$$

知识点

- 绝对微分估计
- 相对微分
- 误差单位
- 百分比

审题与方法选择

面积微分 $dA = 2\pi r dr$ 。取绝对值并使用给定的最大 $|dr|$ ，再除以 A 得相对误差。

逐步推导

1. 面积函数为 $A = \pi r^2$ ，因此 $dA = 2\pi r dr$ 。
2. 在 $r = 10 \text{ cm}$ 且 $|dr| \leq 0.02 \text{ cm}$ 时， $|dA| \approx 2\pi \cdot 10 \cdot 0.02 = 0.4\pi \text{ cm}^2$ 。
3. 相对微分为 $\frac{dA}{A} = \frac{2\pi r dr}{\pi r^2} = \frac{2 dr}{r}$ 。
4. 因此最大相对误差估计为 $\frac{2|dr|}{r} = \frac{2 \cdot 0.02}{10} = 0.004$ 。
5. 把 0.004 化为百分比得到 0.4%。

易错点

- 绝对误差忘记取绝对值
- 把面积误差单位写成 cm

- 把 0.004 写成 4%
- 使用直径代替半径

检验

量纲 $2\pi r dr$ 为 cm^2 ；相对误差无单位。半径相对误差为 0.2%，面积约为其 2 倍，即 0.4%。

方法总结

幂函数 $y = x^n$ 的相对微分满足 $\frac{dy}{y} = \frac{n \cdot dx}{x}$ ，可快速估计相对误差放大倍数。

变式与进一步训练

球体积 $V = (\frac{4}{3})\pi r^3$ 的相对误差估计为 $\frac{|dV|}{V} \approx \frac{3|dr|}{r}$ 。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-applications, openstax-calculus-v1-4.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

计算

综合篇

经典方法变式

Q081 · 近似倒数平方根

题目

用 $x_0 = 1$ 处的微分线性化近似计算 $\frac{1}{\sqrt{0.98}}$ ，并明确说明该方法是否给出严格误差界。

答案

$\frac{1}{\sqrt{0.98}} \approx 1.01$ ；本章的微分线性化只给出一阶近似，不自动提供严格误差界。

知识点

- 负幂函数微分
- 线性近似
- 近似符号
- 方法边界

审题与方法选择

令 $f(x) = x^{-\frac{1}{2}}$ ，目标点 0.98 与基点 1 的增量为 -0.02 。

逐步推导

1. 取 $f(x) = x^{-\frac{1}{2}}$ ，基点 $x_0 = 1$ ， $\Delta x = 0.98 - 1 = -0.02$ 。
2. $f(1) = 1$ ，且 $f'(x) = -(\frac{1}{2})x^{-\frac{3}{2}}$ 。
3. 所以 $f'(1) = -\frac{1}{2}$ ，微分 $dy = f'(1)\Delta x = (-\frac{1}{2})(-0.02) = 0.01$ 。
4. 线性近似给出 $f(0.98) \approx f(1) + dy = 1 + 0.01 = 1.01$ 。
5. 因此 $\frac{1}{\sqrt{0.98}} \approx 1.01$ ；这里只使用一阶线性化，没有得到严格的误差上界。

易错点

- 忽略 Δx 为负
- 负幂求导指数错误
- 把近似号写成等号
- 虚构本章未证明的余项界

检验

计算 $1.01^2 \cdot 0.98 \approx 0.999698$ ，接近 1，支持近似值合理；该核对不是严格误差证明。

方法总结

微分近似给出局部线性预测，合理性可数值核对，但严格误差控制需要额外理论。

变式与进一步训练

用同一线性化可得 $\frac{1}{\sqrt{1.03}} \approx 0.985$ 。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-applications, openstax-calculus-v1-4.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

参数 · 综合 · 应用

综合篇

经典方法变式

Q082 · 五次幂的线性预测与实际偏差

题目

设 $y = x^5$ 。用 $x_0 = 1$ 、 $dx = 0.02$ 的微分近似 $(1.02)^5$ ，并给出预测的相对增量。再用直接乘法得到精确值 1.1040808032，计算近似值与精确值之差，并解释为什么这不构成本章中的误差上界。

答案

$(1.02)^5 \approx 1.10$ ；相对增量约 $0.10 = 10\%$ ；精确值减近似值为 **0.0040808032**。

知识点

- 幂函数线性化
- 相对微分
- 近似偏差
- 误差界边界

审题与方法选择

基点函数值为 1，故绝对微分与相对微分数值相同。精确差值可事后比较，但单个样本差值不是对邻域内所有点的误差上界。

逐步推导

1. 对 $y = x^5$ ，有 $dy = 5x^4 dx$ ；在 $x_0 = 1$ 、 $dx = 0.02$ 时， $dy = 5 \cdot 1^4 \cdot 0.02 = 0.10$ 。
2. 线性近似为 $(1.02)^5 \approx 1^5 + 0.10 = 1.10$ 。
3. 相对微分 $\frac{dy}{y} = \frac{5dx}{x}$ ；在 $x = 1$ 时为 $5 \cdot 0.02 = 0.10$ ，即约 10%。
4. 题给精确值为 1.1040808032，因此精确值减近似值为 $1.1040808032 - 1.10 = 0.0040808032$ 。
5. 这个差值只描述本次输入的实际偏差，不能自动推出其他增量下都小于该数。
6. 本章微分线性化未提供统一余项估计，因此应把 1.10 写成近似值而非带严格误差界的结论。

易错点

- 把 10% 写成 0.10%
- 将近似值 1.10 写成精确等式
- 把事后差值当作普遍误差上界
- 忘记基点 $y = 1$

检验

直接乘法： $(1.02)^2 = 1.0404$ ， $(1.02)^4 = 1.08243216$ ，再乘 1.02 得 1.1040808032，与题给精确值一致。

方法总结

微分给一阶预测；实际差值可以评价这一次近似，却不能代替一般的误差理论。

变式与进一步训练

把 dx 改为 0.01 时，线性预测为 1.05，可再直接乘法观察增量减半后偏差如何变化。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-applications, openstax-calculus-v1-4.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

困难

判断辨析

综合篇

经典方法变式

Q083 · 参数幂尖点的完整判定

题目

判断正误并证明：对 $\alpha > 0$ ，函数 $f_\alpha(x) = |x|^\alpha$ 在 $x = 0$ 处可导，当且仅当 $\alpha > 1$ ；可导时 $f'_\alpha(0) = 0$ 。

答案

正确。

知识点

- 参数分类
- 导数定义
- 幂函数极限
- 左右差商

审题与方法选择

原点差商恰好是 $\frac{|h|^\alpha}{h}$ 。按 $\alpha - 1$ 的正、零、负三种情形讨论，就能同时证明充分性和必要性。

逐步推导

1. 由 $f_\alpha(0) = 0$ ，原点差商为 $\frac{|h|^\alpha}{h} = \operatorname{sgn}(h)|h|^{\alpha-1}$ 。
2. 若 $\alpha > 1$ ，则 $|\operatorname{sgn}(h)|h|^{\alpha-1}| = |h|^{\alpha-1} \rightarrow 0$ ，所以双侧极限存在且 $f'_\alpha(0) = 0$ 。
3. 若 $\alpha = 1$ ，则 $h \rightarrow 0^+$ 时差商为 1， $h \rightarrow 0^-$ 时为 -1，左右极限不等。
4. 若 $0 < \alpha < 1$ ，则 $h \rightarrow 0^+$ 时差商 $h^{\alpha-1}$ 无界增大，而 $h \rightarrow 0^-$ 时为 $-|h|^{\alpha-1}$ ，不存在有限双侧极限。
5. 三种情形穷尽 $\alpha > 0$ ，因此可导当且仅当 $\alpha > 1$ ，且导数必为 0。

易错点

- 只证明 $\alpha > 1$ 时可导而未证明其他参数不行
- 在 $\alpha = 1$ 时把左右符号忽略

- 把无界差商误当成有限导数

检验

$\alpha = 2$ 给出 x^2 ，在 0 导数为 0； $\alpha = 1$ 给出 $|x|$ 的尖角； $\alpha = \frac{1}{2}$ 给出更陡的根式尖点，均与分类一致。

方法总结

参数型可导问题常由差商中的临界指数决定；这里临界值正是 $\alpha = 1$ 。

变式与进一步训练

若改为 $c|x|^\alpha$ ($c \neq 0$)，可导的参数范围不变，只是非零点导数按 c 缩放。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

困难

参数 · 综合 · 应用

综合篇

原创综合 / 诊断

Q084 · 割线趋稳而邻近切线失控

题目

设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(\frac{1}{x^2}), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ (1) 证明 f 在 0 连续; (2) 证明 f 在 0 可导并写出原点切线; (3) 求 $x \neq 0$ 时的 $f'(x)$; (4) 构造 $x_n \rightarrow 0^+$, 说明 $f'(x)$ 在 0 不连续。

答案

f 在 0 连续且 $f'(0) = 0$, 原点切线 $y = 0$; $x \neq 0$ 时 $f'(x) = 2x \sin(\frac{1}{x^2}) - (\frac{2}{x}) \cos(\frac{1}{x^2})$; 可取 $x_n = (\frac{1}{2\pi n})^{\frac{1}{2}}$

知识点

- 有界振荡因子
- 定义求导
- 链式法则
- 数列否定极限

审题与方法选择

函数值与原点差商分别由 x^2 、 $|x|$ 控制, 因此连续且可导; 但非零点导数含 $\frac{1}{x}$ 放大项, 可沿特定数列显示其无界。

逐步推导

1. 由 $|f(x)| = |x^2 \sin(\frac{1}{x^2})| \leq x^2 \rightarrow 0 = f(0)$, 故 f 在 0 连续。
2. 原点差商为 $\frac{f(h)}{h} = h \sin(\frac{1}{h^2})$, 绝对值不超过 $|h|$, 所以 $f'(0) = 0$; 切点为 $(0, 0)$, 切线为 $y = 0$ 。
3. 当 $x \neq 0$ 时, 乘积与链式法则给出 $f'(x) = 2x \sin(\frac{1}{x^2}) + x^2 \cos(\frac{1}{x^2})(-\frac{2}{x^3}) = 2x \sin(\frac{1}{x^2}) - (\frac{2}{x}) \cos(\frac{1}{x^2})$ 。
4. 取 $x_n = (\frac{1}{2\pi n})^{\frac{1}{2}}$, 则 $x_n \rightarrow 0^+$ 、 $\frac{1}{x_n^2} = 2\pi n$ 、 $\sin(2\pi n) = 0$ 、 $\cos(2\pi n) = 1$ 。
5. 于是 $f'(x_n) = -\frac{2}{x_n} \rightarrow -\infty$, 不可能趋于 $f'(0) = 0$; 所以导函数在 0 不连续, 尽管原点切线确实存在。

易错点

- 从 $\sin(\frac{1}{x^2})$ 振荡直接误判 f 不连续
- 用 $x \neq 0$ 的导数公式代入 0
- 只说 f' 振荡而不给能验证的数列

检验

割线斜率 $\frac{f(x)}{x} = x \sin(\frac{1}{x^2})$ 被 $|x|$ 控制而趋于 0；所构造数列上的邻近切线斜率却趋于 $-\infty$ ，两种结论并不矛盾。

方法总结

某点可导只控制通向该点的割线斜率，不保证附近各点的导数趋于该点导数。

变式与进一步训练

比较 $x^2 \sin(\frac{1}{x})$ 与本题函数，观察振荡频率改变后非零点导数中放大因子的差异。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-session-3-rate, openstax-calculus-v1-3.4。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

困难

计算

综合篇

经典方法变式

Q085 · 多法则嵌套后的结构化简

题目

求 $y = \arctan\left[\frac{e^x-1}{e^x+1}\right]$ 的导数，并将结果化为不含复合分式的形式。

答案

$$y' = \frac{e^x}{e^{2x}+1}$$

知识点

- 反正切求导
- 指数函数求导
- 商法则
- 代数恒等化简

审题与方法选择

先令 $u = \frac{e^x-1}{e^x+1}$ ，使用 $y' = \frac{u'}{1+u^2}$ 。 u' 与 $1+u^2$ 具有相同的分母，约去后结果会显著简化。

逐步推导

1. 设 $u = \frac{e^x-1}{e^x+1}$ ，则 $y = \arctan u$ ，且 $y' = \frac{u'}{1+u^2}$ 。

2. 由商法则， $u' = \frac{e^x(e^x+1)-(e^x-1)e^x}{(e^x+1)^2} = \frac{2e^x}{(e^x+1)^2}$ 。

3. 计算 $1+u^2 = \frac{(e^x+1)^2+(e^x-1)^2}{(e^x+1)^2} = \frac{2(e^{2x}+1)}{(e^x+1)^2}$ 。

4. 两式相除， $y' = \frac{\frac{2e^x}{(e^x+1)^2}}{\frac{2(e^{2x}+1)}{(e^x+1)^2}} = \frac{e^x}{e^{2x}+1}$ 。

5. 由于 $e^x + 1 > 0$ 且 $e^{2x} + 1 > 0$ ，原函数与导数对所有 $x \in \mathbb{R}$ 都有定义。

易错点

- 把 $(\arctan u)'$ 写成 $\frac{1}{1+u}$
- 商法则中漏掉两个 e^x 项
- 未先通分 $1 + u^2$ 就进行错误约分

检验

在 $x = 0$ 时 $u = 0$, $u' = \frac{1}{2}$, 因此 $y'(0) = \frac{1}{2}$; 简化公式也给出 $\frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$ 。

方法总结

嵌套求导后不要急于展开; 寻找 u' 与 $1 + u^2$ 的公共结构可大幅简化。

变式与进一步训练

把 e^x 换成任意正函数 $w(x)$, 可按同一结构求 $\arctan\left[\frac{w-1}{w+1}\right]$ 的导数。

题源谱系: 经典方法变式 · 参考编号: mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.5, openstax-calculus-v1-3.7, openstax-calculus-v1-3.9。编号解释及改编边界见 SOURCES.md; 此标注不表示逐字转载原题。

困难

证明

综合篇

经典方法变式

Q086 · 从定义证明反函数求导公式

题目

设 f 在 x_0 的某邻域 U 上一一对应, 其值域包含 $y_0 = f(x_0)$ 的一个邻域, 并在该值域上有反函数 $x = g(y)$ 。已知 f 在 x_0 可导、 $f'(x_0) \neq 0$, 并且 $y \rightarrow y_0$ 时 $g(y) \rightarrow x_0$ 。证明 $g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$ 。

答案

$$g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

知识点

- 反函数对应增量
- 差商的倒数
- 非零极限的倒数法则

审题与方法选择

反函数的 y 增量与原函数的 x 增量描述同一点。把 g 的差商写成 f 的差商的倒数, 并利用 $f'(x_0) \neq 0$ 。

逐步推导

1. 令 $\Delta y = y - y_0$, 且 $\Delta x = g(y) - g(y_0) = g(y) - x_0$; 因 g 是反函数, 有 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 。
2. 当 $y \rightarrow y_0$ 时, 由题设 $\Delta x \rightarrow 0$; 并且在 $y \neq y_0$ 时, 反函数的单值性保证 $\Delta x \neq 0$ 。
3. 反函数差商可写为 $\frac{g(y)-g(y_0)}{y-y_0} = \frac{\Delta x}{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}$ 。
4. 将其写成倒数: $\frac{\Delta x}{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)} = \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}^{-1}$ 。
5. 括号内当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时趋于 $f'(x_0) \neq 0$, 所以倒数极限存在并等于 $\frac{1}{f'(x_0)}$, 即 $g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$ 。

易错点

- 把反函数与倒数函数混淆
- 未说明 $\Delta y \rightarrow 0$ 会使对应 $\Delta x \rightarrow 0$

- 在 $f'(x_0) = 0$ 时仍擅自取倒数

检验

若 $f(x) = 3x + 2$ ，则 $g(y) = \frac{y-2}{3}$ ；公式给出 $g' = \frac{1}{3}$ ，与直接求导一致。

方法总结

反函数求导公式本质上是同一局部变化率从 “ $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ ” 切换到 “ $\frac{\Delta x}{\Delta y}$ ”。

变式与进一步训练

在具体题中应先定位对应点 $x_0 = g(y_0)$ ，再使用该公式，而不是把 y_0 直接代入 f' 。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.7。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

困难

计算

综合篇

经典方法变式

Q087 · 三次多项式与指数函数乘积的 n 阶导数

题目

设 $y = x^3 e^{2x}$ 。求 $n \geq 3$ 时的 $y^{(n)}$ ，答案中不保留求和号。

答案

$$y^{(n)} = e^{2x} [2^n x^3 + 3n 2^{n-1} x^2 + 3n(n-1) 2^{n-2} x + n(n-1)(n-2) 2^{n-3}]。$$

知识点

- 乘积高阶导数
- 多项式导数截断
- 二项式系数

审题与方法选择

把 n 次求导分配给 x^3 与 e^{2x} 。 x^3 的四阶导数为零，因此只需写出分配给多项式 0、1、2、3 次的四项。

逐步推导

1. 由乘积高阶导数公式， $y^{(n)} = \sum_{k=0}^n C(n, k) (x^3)^{(k)} (e^{2x})^{(n-k)}$ 。
2. 有 $(x^3)^{(0)} = x^3$ 、 $(x^3)' = 3x^2$ 、 $(x^3)'' = 6x$ 、 $(x^3)''' = 6$ ，且 $k \geq 4$ 时为 0。
3. 同时 $(e^{2x})^{(m)} = 2^m e^{2x}$ ，所以只保留 $k = 0, 1, 2, 3$ 。
4. 四项依次为 $2^n x^3 e^{2x}$ 、 $3n 2^{n-1} x^2 e^{2x}$ 、 $6C(n, 2) 2^{n-2} x e^{2x}$ 、 $6C(n, 3) 2^{n-3} e^{2x}$ 。
5. 利用 $6C(n, 2) = 3n(n-1)$ 、 $6C(n, 3) = n(n-1)(n-2)$ ，提取 e^{2x} 即得答案。
6. 条件 $n \geq 3$ 保证四项中的阶数与二项式系数均按所写形式适用。

易错点

- 把指数项写成 2^k 而不是 2^{n-k}
- 漏掉二项式系数

- x^3 的三阶导数误写成 3

检验

取 $n = 3$ ，公式给 $e^{2x}(8x^3 + 36x^2 + 36x + 6)$ ；从 $y'' = e^{2x}(4x^3 + 12x^2 + 6x)$ 再求一次导数也得到该式。

方法总结

多项式乘指数函数的 n 阶导数是有限和，项数由多项式次数决定而不随 n 增长。

变式与进一步训练

把 x^3 替换为任意三次多项式，可利用线性性对各幂次分别套用同一结构。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

困难

证明

综合篇

经典方法变式

Q088 · 归纳证明乘积的高阶导数公式

题目

设 u, v 具有所需阶导数。用数学归纳法证明：对 $n \geq 0$, $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C(n, k) u^{(k)} v^{(n-k)}$ 。

答案

公式成立；归纳步骤对求和逐项求导，并用 $C(n, k) + C(n, k-1) = C(n+1, k)$ 合并同类项。

知识点

- 乘积高阶导数公式
- 数学归纳法
- 二项式系数递推

审题与方法选择

对 n 阶公式求导时，每一项产生两项。把所有含 $u^{(k)} v^{(n+1-k)}$ 的项对齐后，相邻二项式系数恰好相加为下一行系数。

逐步推导

1. 当 $n = 0$ 时，右边只有 $C(0, 0)uv = uv$ ，与左边相同，起点成立。
2. 假设 n 阶公式成立，即 $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C(n, k) u^{(k)} v^{(n-k)}$ 。
3. 两边求导，每项用乘积法则，得到 $\sum_{k=0}^n C(n, k) [u^{(k+1)} v^{(n-k)} + u^{(k)} v^{(n+1-k)}]$ 。
4. 将第一组求和改指标 $j = k + 1$ ，它覆盖 $j = 1, \dots, n + 1$ ；第二组覆盖 $j = 0, \dots, n$ 。
5. 端点 $j = 0, n + 1$ 的系数均为 1；中间项系数为 $C(n, j-1) + C(n, j) = C(n+1, j)$ 。
6. 因此 $(uv)^{(n+1)} = \sum_{j=0}^{n+1} C(n+1, j) u^{(j)} v^{(n+1-j)}$ ，即 $n + 1$ 阶公式。
7. 由数学归纳法，结论对所有 $n \geq 0$ 成立。

易错点

- 改指标后求和上下限不随之改变
- 忽略两个端点项
- 把二项式系数递推的两个下标写反

检验

令 $n = 2$ ，公式给 $u''v + 2u'v' + uv''$ ，与对普通乘积法则再求一次导数完全一致。

方法总结

莱布尼茨公式中的二项式系数来自每次求导在两个因子间分配的组合数。

变式与进一步训练

若 u 是 m 次多项式，则 $u^{(k)}$ 在 $k > m$ 时为 0，公式自动截断为至多 $m + 1$ 项。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

困难

错解诊断

综合篇

原创综合 / 诊断

Q089 · 诊断被遗漏的重复链式因子

题目

学生对 $y = \ln(2x - 1)$ ($x > \frac{1}{2}$) 写道: $y^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(2x-1)^n}$ 。指出错误发生在哪里, 给出正确公式, 并至少检验 $n = 1, 2$ 。

答案

错误是每一阶都漏乘内层导数 2; 正确公式为 $y^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!2^n}{(2x-1)^n}$ 。

知识点

- 高阶链式因子
- 对数函数高阶导数
- 错解定位

审题与方法选择

一次求导产生一个因子 2; 之后每次对 $(2x - 1)$ 的负幂求导又产生一个因子 2, 所以 n 阶应累计 2^n , 而不是只改分母幂次。

逐步推导

1. 直接求一阶导数: $y' = \frac{2}{2x-1}$, 学生公式在 $n = 1$ 时只给 $\frac{1}{2x-1}$, 已暴露漏因子。
2. 再求一次得 $y'' = -\frac{4}{(2x-1)^2}$; 这里第二个因子 2 来自再次使用链式法则。
3. 设 $u = 2x - 1$, 则 $y = \ln u$, 而关于 u 的 n 阶导数为 $\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{u^n}$ 。
4. 因为 u 是线性函数, 每一次关于 x 的求导都把关于 u 的导数再乘 $\frac{du}{dx} = 2$, 共累计 2^n 。
5. 所以 $y^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!2^n}{(2x-1)^n}$ 。
6. 代入 $n = 1, 2$ 分别恢复 $\frac{2}{2x-1}$ 与 $-\frac{4}{(2x-1)^2}$, 检验通过。

易错点

- 认为内层导数只在第一阶出现一次
- 把累计因子误写成 $2n$
- 只看符号与分母幂而忽略系数

检验

取 $x = 1$ ，正确公式给 $y'(1) = 2$ ，而由定义对 $\ln(1 + 2h)$ 的差商也得到 2；错误公式只给 1。

方法总结

线性复合函数的 n 阶导数会累计 n 个相同的内层斜率因子。

变式与进一步训练

对 $\ln(ax + b)$ ，正确公式为 $\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!a^n}{(ax+b)^n}$ 。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

困难

计算

综合篇

经典方法变式

Q090 · 三次隐式曲线的二阶导数

题目

曲线 $x^3 + y^3 = 6xy$ 通过点 $(3, 3)$ 。求该点的 y' 与 y'' 。

答案

$$y' = -1, y'' = -\frac{16}{3}。$$

知识点

- 三次隐函数求导
- 二阶隐式求导
- 乘积与链式法则

审题与方法选择

先求一阶关系并在点处得到 y' ；第二次求导时 y^2y' 、 xy' 都是乘积，必须逐项展开。

逐步推导

1. 一次求导得 $3x^2 + 3y^2y' = 6y + 6xy'$ 。
2. 在 $(3, 3)$ 处， $27 + 27y' = 18 + 18y'$ ，所以 $9y' = -9$ ， $y' = -1$ 。
3. 对一阶关系再求导： $6x + 6y(y')^2 + 3y^2y'' = 6y' + 6(y' + xy'')$ 。
4. 右侧合并为 $12y' + 6xy''$ 。
5. 代入 $x = 3, y = 3, y' = -1$ ，得到 $18 + 18 + 27y'' = -12 + 18y''$ 。
6. 整理得 $9y'' = -48$ ，因此 $y'' = -\frac{16}{3}$ 。

易错点

- 把 $\frac{d(3y^2y')}{dx}$ 漏成 $3y^2y''$
- 右侧 $6xy'$ 求导漏掉 $6y'$

- 一阶导数符号错误传递到二阶

检验

$(3, 3)$ 满足 $27 + 27 = 54 = 6 \cdot 3 \cdot 3$ ；代入二阶方程，左侧为 $36 - 144 = -108$ ，右侧为 $-12 - 96 = -108$ 。

方法总结

复杂隐式二阶求导要把每个含 y' 的乘积逐项列出，避免心算漏项。

变式与进一步训练

可在其他非奇异点重复同一流程；若一阶关系中 y' 的系数为 0，应先检查局部切线方向。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.8。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

困难

证明

综合篇

经典方法变式

Q091 · 推导参数二阶导数公式

题目

设 $x = x(t)$ 、 $y = y(t)$ 二阶可导且 $x'(t) \neq 0$ 。证明 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)}{[x'(t)]^3}$ 。

答案

由 $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$ ，再用 $\frac{d}{dx} = \frac{1}{x'(t)} \frac{d}{dt}$ 与商法则即可得到公式。

知识点

- 参数一阶导数
- $\frac{d}{dx}$ 与 $\frac{d}{dt}$ 的关系
- 商法则
- 二阶导数

审题与方法选择

先把 $\frac{dy}{dx}$ 看成 t 的函数。对 x 求导等于先对 t 求导，再除以 $\frac{dx}{dt}$ 。

逐步推导

1. 因 $x'(t) \neq 0$ ，一阶参数导数为 $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$ 。
2. 对任何可导的 t 函数 $H(t)$ ，有 $\frac{dH}{dx} = \frac{\frac{dH}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{H'(t)}{x'(t)}$ 。
3. 令 $H(t) = \frac{y'(t)}{x'(t)}$ ，则 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{x'} \frac{d}{dt} \left(\frac{y'}{x'} \right)$ 。
4. 由商法则， $\frac{d}{dt} \left(\frac{y'}{x'} \right) = \frac{y''x' - y'x''}{(x')^2}$ 。
5. 再乘 $\frac{1}{x'}$ ，得到 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{x'y'' - y'x''}{(x')^3}$ 。
6. 所有除法均依赖 $x'(t) \neq 0$ ，公式得证。

易错点

- 把二阶导数误写成 $\frac{y''(t)}{x''(t)}$
- 商法则分子次序颠倒
- 最后漏乘 $\frac{1}{x'}$
- 未说明 $x' \neq 0$

检验

代入 $x = t^2 + 1$ 、 $y = t^3$ ：分子 $(2t)(6t) - (3t^2)(2) = 6t^2$ ，分母 $8t^3$ ，得到 $\frac{3}{4t}$ ，与直接计算一致。

方法总结

参数二阶导数包含两次变量转换，因此分母最终出现 $[x'(t)]^3$ 。

变式与进一步训练

该公式只描述 $x' \neq 0$ 的普通点； $x' = 0$ 时不能直接套用。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：openstax-calculus-v2-7.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

困难

错解诊断

综合篇

经典方法变式

Q092 · 诊断圆锥水面半径被冻结的错误

题目

倒置圆锥容器高 9 m、口半径 3 m。水深 h 以 0.2 m min^{-1} 上升；当 $h = 3 \text{ m}$ 时求水体积变化率。某同学把水体半径直接取为容器口半径 3 m，写 $V = \frac{1}{3}\pi \cdot 3^2 h$ ，得到 $\frac{dV}{dt} = 0.6\pi \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ 。指出错误并给出正确结果。

答案

水面半径随 h 变化，不能固定为 3 m。由 $\frac{r}{h} = \frac{1}{3}$ ， $V = \frac{\pi h^3}{27}$ ，故在 $h = 3 \text{ m}$ 时 $\frac{dV}{dt} = 0.2\pi \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ 。

知识点

- 瞬时水面半径
- 相似三角形
- 相关变化率错解诊断
- 圆锥体积

审题与方法选择

3 m 是容器满口半径，不是任意水深下的水面半径。错误本质是把随时间变化的 r 冻结成常数。

逐步推导

1. 容器高与口半径之比为 $9 : 3 = 3 : 1$ ；水体与容器相似，所以 $\frac{r}{h} = \frac{1}{3}$ 。
2. 因此当前水面半径 $r = \frac{h}{3}$ ，而不是始终等于 3 m。
3. 代入圆锥体积 $V = (\frac{1}{3})\pi r^2 h$ ，得 $V = (\frac{1}{3})\pi(\frac{h^2}{9})h = \frac{\pi h^3}{27}$ 。
4. 对时间求导： $\frac{dV}{dt} = \frac{(\frac{\pi h^2}{9})dh}{dt}$ 。
5. 代入 $h = 3 \text{ m}$ 与 $\frac{dh}{dt} = 0.2 \text{ m min}^{-1}$ ，得 $\frac{dV}{dt} = (\frac{\pi \cdot 9}{9})0.2 = 0.2\pi \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ 。
6. 原解 0.6π 高估了体积率，因为它使用了只有水满到 $h = 9 \text{ m}$ 时才达到的半径 3 m。

易错点

- 混淆容器固定尺寸与水体瞬时尺寸
- 先代入数值后把变量错误视为常数
- 漏掉相似关系
- 未检查 $\text{m}^3 \text{min}^{-1}$ 量纲

检验

当 $h = 3 \text{ m}$ 时正确水面半径为 1 m ；直接用多变量公式 $\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{3}(2rh r' + r^2 h')$ ，其中 $r' = \frac{h'}{3}$ ，也得到 0.2π 。

方法总结

相关变化率错解常源于冻结一个仍在变化的几何量；先标明每个量是否随时间变化。

变式与进一步训练

若容器是圆柱，横截面半径才是固定的，此时可以直接使用 $V = \pi R^2 h$ 。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-applications, openstax-calculus-v1-4.1。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

困难

证明

综合篇

经典方法变式

Q093 · 增量线性分解与导数的充要关系

题目

证明：一元函数 f 在 x_0 可导，当且仅当存在常数 A ，使 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$ ；并证明此时 $A = f'(x_0)$ ，因而 $dy = Adx$ 。

答案

可导时令余项 $r = \Delta y - f'(x_0)\Delta x$ ，有 $\frac{r}{\Delta x} \rightarrow 0$ ；反向除以 Δx 即得差商极限 A 。

知识点

- 导数定义
- 可微增量表示
- 小 o 记号
- 充要条件

审题与方法选择

证明分为两个方向。可导方向构造余项；可微方向将线性分解除以 Δx 。

逐步推导

1. 先设 f 在 x_0 可导，则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0)$ 。
2. 定义 $r(\Delta x) = \Delta y - f'(x_0)\Delta x$ 。对 $\Delta x \neq 0$ ，有 $\frac{r(\Delta x)}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta x} - f'(x_0) \rightarrow 0$ 。
3. 因此 $r(\Delta x) = o(\Delta x)$ ，从而 $\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$ ，取 $A = f'(x_0)$ 。
4. 反过来，设 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$ 。当 $\Delta x \neq 0$ 时， $\frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x}$ 。
5. 令 $\Delta x \rightarrow 0$ ，右侧第二项趋于 0，所以导数存在且 $f'(x_0) = A$ 。
6. 常数 A 因而唯一，并且定义微分 $dy = Adx = f'(x_0)dx$ 。

易错点

- 只证明一个方向
- 使用 $o(\Delta x)$ 却不说明其商趋于 0
- 在 $\Delta x = 0$ 时直接除法
- 未证明 A 等于导数

检验

两方向的核心等式互为逆过程；差商极限若存在则唯一，因此 A 也唯一。

方法总结

可导性既可用差商描述，也可用增量具有线性主部描述；微分正是该线性主部。

变式与进一步训练

该证明同时给出可导必连续，因为 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$ 在 $\Delta x \rightarrow 0$ 时趋于 0。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-applications, openstax-calculus-v1-4.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

困难

错解诊断

综合篇

经典方法变式

Q094 · 诊断错误基点与精确等号

题目

为近似 $\sqrt{25.5}$ ，某同学取 $f(x) = \sqrt{x}$ 、 $x_0 = 25$ 、 $\Delta x = 0.5$ ，却写 $dy = f'(25.5)\Delta x = \frac{0.5}{2\sqrt{25.5}} \approx 0.04951$ ，并断言 $\sqrt{25.5} = 5.04951$ 。指出全部关键错误，给出正确的微分近似，并说明能否据此声称严格误差界。

答案

微分系数应在基点 25 计算， $dy = f'(25) \cdot 0.5 = (\frac{1}{10}) \cdot 0.5 = 0.05$ ，所以 $\sqrt{25.5} \approx 5.05$ ；必须用近似号，且本方法不自动给出严格误差界。

知识点

- 线性化基点
- 微分近似
- 等号与近似号
- 误差界限制

审题与方法选择

线性化是基点处切线的预测，因此斜率必须取 $f'(x_0)$ ，不是未知目标点处的斜率；预测值也不能写成精确等式。

逐步推导

1. 线性近似公式是 $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$ ，导数必须在基点 x_0 计算。
2. 这里 $f(25) = 5$ ， $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ，所以 $f'(25) = \frac{1}{10}$ 。
3. 微分 $dy = f'(25)\Delta x = (\frac{1}{10})(0.5) = 0.05$ 。
4. 故正确近似为 $\sqrt{25.5} \approx 5 + 0.05 = 5.05$ 。
5. 原同学使用 $f'(25.5)$ 相当于使用目标点未知斜率，不是所设基点的线性化；同时把近似号写成等号。
6. 仅凭本章微分线性化不能声称一个严格误差上界；可数值核对，但不能虚构余项控制。

易错点

- 在目标点而非基点求线性化斜率
- 把 dy 当作精确 Δy
- 误把数值核对当成严格证明
- 未明确基点与增量

检验

$5.05^2 = 25.5025$ ，与 25.5 相差 0.0025，说明近似合理；真实 $\sqrt{25.5} \approx 5.04975$ ，也接近 5.05。

方法总结

线性化由基点函数值和基点导数决定；结果只是一阶近似，必须使用近似号。

变式与进一步训练

若改用更接近且易算的基点，可提高近似质量，但仍不能在没有额外理论时声称严格误差界。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-applications, openstax-calculus-v1-4.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

困难

参数 · 综合 · 应用

挑战篇

经典方法变式

Q095 · 计算第 2026 阶导数在零点的值

题目

设 $y = e^x(\cos x + \sin x)$ 。不逐阶展开，求 $y^{(2026)}(0)$ ，并说明所用循环结构。

答案

$$y^{(2026)}(0) = 2^{1013}。$$

知识点

- 指数三角高阶导数
- 辅助角
- 模 8 相位循环

审题与方法选择

先把 $\cos x + \sin x$ 合并为单个带相位的余弦，再使用每次求导振幅乘 $\sqrt{2}$ 、相位加 $\frac{\pi}{4}$ 的规律。

逐步推导

1. 利用 $\cos x + \sin x = \sqrt{2} \cos(x - \frac{\pi}{4})$ ，得 $y = \sqrt{2}e^x \cos(x - \frac{\pi}{4})$ 。
2. 对 $e^x \cos(x + \varphi)$ ，每求一次导数，振幅乘 $\sqrt{2}$ 、相位增加 $\frac{\pi}{4}$ 。
3. 因此 $y^{(n)} = \sqrt{2}(\sqrt{2})^n e^x \cos(x - \frac{\pi}{4} + \frac{n\pi}{4})$ 。
4. 令 $n = 2026$ 、 $x = 0$ ，得到 $y^{(2026)}(0) = 2^{\frac{2027}{2}} \cos(\frac{2025\pi}{4})$ 。
5. 因为 $2025 \equiv 1 \pmod{8}$ ， $\cos(\frac{2025\pi}{4}) = \cos(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。
6. 所以 $y^{(2026)}(0) = 2^{\frac{2027}{2}} \cdot 2^{-\frac{1}{2}} = 2^{1013}$ 。

易错点

- 合并三角函数时相位正负写反
- 只看到四阶循环而忽略振幅变化
- 指数 $\frac{2027}{2}$ 与余弦值合并错误

检验

低阶检查：公式在 $n = 1$ 时给 $2e^x \cos x$ ，恰与 $y' = e^x(\cos x + \sin x - \sin x + \cos x)$ 相同。

方法总结

指数三角乘积的超高阶问题可化为固定振幅倍率与有限相位循环。

变式与进一步训练

用同一公式计算 $y^{(2027)}(0)$ ，并比较相邻两阶结果的比值。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

困难

计算

挑战篇

经典方法变式

Q096 · 含重复极点的有理函数 n 阶导数

题目

设 $y = \frac{1}{x^2(x-1)}$, $x \neq 0, 1$ 。求 $y^{(n)}$ ($n \geq 0$)。

答案

$$y^{(n)} = (-1)^n n! \left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}} - \frac{1}{x^{n+1}} - \frac{n+1}{x^{n+2}} \right].$$

知识点

- 重复因式的部分分式
- 负整数幂高阶导数
- 线性组合

审题与方法选择

分母含 x^2 ，部分分式必须同时包含 $\frac{1}{x}$ 与 $\frac{1}{x^2}$ 。分解后分别使用一次倒数和平方倒数的 n 阶公式。

逐步推导

1. 设 $\frac{1}{x^2(x-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1}$ 。
2. 两边乘 $x^2(x-1)$ 得 $1 = Ax(x-1) + B(x-1) + Cx^2$ ；比较系数得到 $A = -1$ 、 $B = -1$ 、 $C = 1$ 。
3. 故 $y = -\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x-1}$ 。
4. 使用 $(x-a)^{-1}$ 的 n 阶导数为 $(-1)^n n! (x-a)^{-n-1}$ 。
5. 同时 $(x^{-2})^{(n)} = (-1)^n (n+1)! x^{-n-2}$ 。
6. 逐项合并并提取 $(-1)^n n!$ ，得到答案中的三个分式项。

易错点

- 重复因式只写一个 $\frac{A}{x}$ 项
- 遗漏 $-\frac{1}{x^2}$ 前的负号
- 把 $(n+1)!$ 提取 $n!$ 后漏掉 $n+1$

检验

令 $n=0$ ，公式给 $\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}$ ；通分后分子为 $x^2 - x(x-1) - (x-1) = 1$ ，恢复原函数。

方法总结

重复线性因式决定部分分式中必须出现一整列负幂项。

变式与进一步训练

若分母含 $(x-a)^m$ ，则部分分式需包含从 $\frac{1}{x-a}$ 到 $\frac{1}{(x-a)^m}$ 的所有幂次。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

挑战

证明

挑战篇

原创综合 / 诊断

Q097 · 双参数振荡族的临界指数

题目

设 $\alpha, \beta > 0$, 且 $f_{\alpha, \beta}(x) = \begin{cases} |x|^\alpha \sin\left(\frac{1}{|x|^\beta}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ (1) 证明 $f_{\alpha, \beta}$ 在 0 连续; (2) 完整判定它在 0 可导的充要条件; (3) 在可导情形下, 完整判定 $f'_{\alpha, \beta}$ 在 0 连续的充要条件。

答案

(1) 对所有 $\alpha, \beta > 0$ 均连续; (2) 在 0 可导当且仅当 $\alpha > 1$, 且 $f'(0) = 0$; (3) f' 在 0 连续当且仅当 $\alpha > \beta + 1$ 。

知识点

- 参数临界指数
- 有界振荡控制
- 定义求导
- 链式法则
- 特殊数列证明必要性

审题与方法选择

连续性由 $|x|^\alpha$ 控制; 可导性由差商中的指数 $\alpha - 1$ 控制; 导函数连续性还会受到相位求导产生的 $|x|^{-\beta-1}$ 放大, 因此临界指数提高到 $\beta + 1$ 。

逐步推导

1. 由 $|f_{\alpha, \beta}(x)| \leq |x|^\alpha$ 且 $\alpha > 0$, $x \rightarrow 0$ 时右端趋于 $0 = f_{\alpha, \beta}(0)$, 所以对所有 $\alpha, \beta > 0$, 函数都在 0 连续。
2. 原点差商为 $\operatorname{sgn}(h)|h|^{\alpha-1} \sin(\frac{1}{|h|^\beta})$ 。若 $\alpha > 1$, 其绝对值不超过 $|h|^{\alpha-1} \rightarrow 0$, 故 $f'(0) = 0$ 。
3. 若 $\alpha = 1$, 取正数列 $h_n = (\frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n})^{\frac{1}{\beta}}$, 差商恒为 1; 再取 $k_n = (\frac{1}{\frac{3\pi}{2} + 2\pi n})^{\frac{1}{\beta}}$, 差商恒为 -1, 故导数不存在。
4. 若 $0 < \alpha < 1$, 沿同一 h_n 有差商 $h_n^{\alpha-1} \rightarrow +\infty$, 没有有限导数。因此在 0 可导当且仅当 $\alpha > 1$ 。
5. 对 $x \neq 0$ 求得 $f'(x) = \operatorname{sgn}(x)[\alpha|x|^{\alpha-1} \sin(\frac{1}{|x|^\beta}) - \beta|x|^{\alpha-\beta-1} \cos(\frac{1}{|x|^\beta})]$ 。

6. 若 $\alpha > \beta + 1$, 则 $\alpha - 1 > 0$ 且 $\alpha - \beta - 1 > 0$, 两个括号项的绝对值分别被 $\alpha|x|^{\alpha-1}$ 、 $\beta|x|^{\alpha-\beta-1}$ 控制并趋于 0, 所以 $f'(x) \rightarrow 0 = f'(0)$ 。
7. 若 $1 < \alpha \leq \beta + 1$, 取 $x_n = (\frac{1}{2\pi n})^{\frac{1}{\beta}} > 0$, 则正弦项为 0、余弦项为 1, 故 $f'(x_n) = -\beta x_n^{\alpha-\beta-1}$; 指数为 0 时恒为 $-\beta$, 指数为负时绝对值无界, 都不趋于 0。
8. 因此在可导范围内, f' 在 0 连续当且仅当 $\alpha > \beta + 1$ 。

易错点

- 只看函数中的 $|x|^\alpha$ 而忽略差商会降低一次幂
- 求相位 $\frac{1}{|x|^\beta}$ 的导数时漏掉 $\text{sgn}(x)$ 或指数 $\beta + 1$
- 必要性只说“振荡”却不给数列
- 把 $\alpha > 1$ 与 $\alpha > \beta + 1$ 混为一个条件

检验

取 $(\alpha, \beta) = (2, 1)$, 函数在 0 可导但 $\alpha = \beta + 1$, 导函数不连续; 取 $(3, 1)$, 有 $\alpha > \beta + 1$, 导函数连续, 说明两个临界条件确实不同。

方法总结

每进行一次差商或相位求导, 都要重新计算控制振荡的净幂次; 临界指数由最强放大项决定。

变式与进一步训练

将 $\sin$ 换成 $\cos$ 并适当重新定义 $f(0)$, 可设计相似的连续、可导与导函数连续分类问题。

题源谱系: 原创综合 / 诊断 · 参考编号: mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md; 此标注不表示逐字转载原题。

挑战

证明

挑战篇

原创综合 / 诊断

Q098 · 对数平方的 n 阶导数与调和数

题目

定义 $H_0 = 0$, $H_m = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{m}$ ($m \geq 1$)。对 $x > 0$, 用数学归纳法证明: 当 $n \geq 1$ 时, $[(\ln x)^2]^{(n)} = 2(-1)^{n-1}(n-1)!x^{-n}[\ln x - H_{n-1}]$ 。

答案

公式对所有 $n \geq 1$ 成立; 归纳步骤利用 $H_n = H_{n-1} + \frac{1}{n}$ 。

知识点

- 高阶导数归纳
- 调和数递推
- 乘积与幂函数求导

审题与方法选择

公式同时包含阶乘、负幂和随 n 改变的常数。归纳求导后, 把新出现的 $\frac{1}{n}$ 与 H_{n-1} 合并为 H_n , 是证明的关键。

逐步推导

1. 当 $n = 1$ 时, 右边为 $\frac{2(\ln x - H_0)}{x} = \frac{2 \ln x}{x}$, 正是 $[(\ln x)^2]'$, 起点成立。
2. 假设 n 阶公式成立, 并暂记 $C = 2(-1)^{n-1}(n-1)!$ 。
3. 对 $Cx^{-n}(\ln x - H_{n-1})$ 求导, 得到 $Cx^{-n-1}[1 - n(\ln x - H_{n-1})]$ 。
4. 将括号整理为 $-n[\ln x - H_{n-1} - \frac{1}{n}] = -n[\ln x - H_n]$, 其中用了 $H_n = H_{n-1} + \frac{1}{n}$ 。
5. 系数 $C(-n) = 2(-1)^n n!$, 故得到 $2(-1)^n n! x^{-n-1}[\ln x - H_n]$ 。
6. 这正是把 n 替换为 $n+1$ 后的目标公式, 归纳步骤成立。
7. 因此所给公式对所有整数 $n \geq 1$ 成立。

易错点

- 忘记 $H_0 = 0$ 导致起点不成立
- 乘积求导时漏掉 $\ln x$ 的导数 $\frac{1}{x}$
- 将 $H_{n-1} + \frac{1}{n}$ 错写成 H_{n+1}

检验

取 $n = 2$ ，公式给 $-2x^{-2}(\ln x - 1) = \frac{2(1-\ln x)}{x^2}$ ；直接对 $\frac{2\ln x}{x}$ 求导也得到同式。

方法总结

复杂 n 阶公式常通过一个恰当的递推量吸收每次求导新产生的常数。

变式与进一步训练

直接计算 $n = 3$ ，并核对公式中的 $H_2 = \frac{3}{2}$ 如何出现在结果中。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

挑战

证明

挑战篇

经典方法变式

Q099 · 可分隐式方程的二阶导数通式

题目

设 φ 、 ψ 二阶可导， $y = y(x)$ 满足 $\varphi(x) + \psi(y) = C$ ，且 $\psi'(y) \neq 0$ 。证明 $y'' = -\frac{\varphi''(x)}{\psi'(y)} - \frac{[\varphi'(x)]^2 \psi''(y)}{[\psi'(y)]^3}$ 。全程只用第二章求导法则。

答案

先由 $y' = -\frac{\varphi'}{\psi'}$ ，再对 $\varphi' + \psi' y' = 0$ 求导并代回 y' ，即可得到所给通式。

知识点

- 隐函数二阶求导
- 乘积与链式法则
- 一般公式
- 代数消元

审题与方法选择

直接对一阶关系 $\varphi'(x) + \psi'(y)y' = 0$ 再求导，比对分式 $y' = -\frac{\varphi'}{\psi'}$ 使用商法则更清晰。

逐步推导

1. 第一次求导得到 $\varphi'(x) + \psi'(y)y' = 0$ ，因此 $y' = -\frac{\varphi'(x)}{\psi'(y)}$ 。
2. 对一阶关系再次求导， $\varphi'(x)$ 给出 $\varphi''(x)$ 。
3. 对 $\psi'(y)y'$ 使用乘积法则与链式法则，得到 $\psi''(y)(y')^2 + \psi'(y)y''$ 。
4. 所以 $\varphi''(x) + \psi''(y)(y')^2 + \psi'(y)y'' = 0$ 。
5. 解出 $y'' = -\frac{\varphi''(x) + \psi''(y)(y')^2}{\psi'(y)}$ 。
6. 代入 $(y')^2 = \frac{[\varphi'(x)]^2}{[\psi'(y)]^2}$ ，并拆分两项，即得题设公式。
7. 所有分式均由 $\psi'(y) \neq 0$ 保证有定义，公式得证。

易错点

- 把 $\frac{d[\psi'(y)]}{dx}$ 写成 $\psi''(y)$ 而漏掉 y'
- 对 $\psi'(y)y'$ 不用乘积法则
- 代入 y' 后漏掉平方
- 通分时把分母幂次写成 2

检验

取 $\varphi = x^2$ 、 $\psi = y^2$ ，通式给 $y'' = -\frac{2(2y)^2 + (2x)^2 \cdot 2}{(2y)^3} = -\frac{x^2 + y^2}{y^3}$ ；由圆方程直接二次求导也得到同式。

方法总结

一般二阶隐式公式来自对一阶关系再求导；最关键的新项是 $\psi''(y)(y')^2$ 。

变式与进一步训练

对具体题目通常不必背通式，保留一阶导数关系逐次求导更不易出错。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-differentiation, openstax-calculus-v1-3.8。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

挑战

证明

挑战篇

经典方法变式

Q100 · 从可微定义证明微分乘积法则

题目

设 $u = u(x)$ 、 $v = v(x)$ 在 x_0 可微。仅用增量分解证明乘积 uv 在 x_0 可微，且 $d(uv) = v du + u dv$ 。不得引用中值定理或更后章节工具。

答案

由 $\Delta u = u' \Delta x + o(\Delta x)$ 、 $\Delta v = v' \Delta x + o(\Delta x)$ ，展开 $\Delta(uv) = v \Delta u + u \Delta v + \Delta u \Delta v$ ；最后一项为 $o(\Delta x)$ ，线性主部为 $(vu' + uv') \Delta x$ 。

知识点

- 可微增量定义
- 乘积增量恒等式
- 高阶小量运算
- 微分乘积法则

审题与方法选择

不能先引用导数乘积法则。应从乘积的新旧值之差出发，证明其增量具有线性主部。

逐步推导

1. 在基点 x_0 记 $u = u(x_0)$ 、 $v = v(x_0)$ 。可微性给出 $\Delta u = u'(x_0) \Delta x + o(\Delta x)$ ， $\Delta v = v'(x_0) \Delta x + o(\Delta x)$ 。
2. 乘积增量为 $\Delta(uv) = (u + \Delta u)(v + \Delta v) - uv = v \Delta u + u \Delta v + \Delta u \Delta v$ 。
3. 代入前两项， $v \Delta u + u \Delta v = [vu'(x_0) + uv'(x_0)] \Delta x + o(\Delta x)$ 。
4. 对余下乘积，有 $\frac{\Delta u \Delta v}{\Delta x} = (\frac{\Delta u}{\Delta x}) \Delta v$ ；其中 $\frac{\Delta u}{\Delta x} \rightarrow u'(x_0)$ ，而 $\Delta v \rightarrow 0$ ，所以该比值趋于 0，即 $\Delta u \Delta v = o(\Delta x)$ 。
5. 因此 $\Delta(uv) = [vu'(x_0) + uv'(x_0)] \Delta x + o(\Delta x)$ ，这证明 uv 在 x_0 可微。
6. 其线性主部定义为 $d(uv) = [vu' + uv'] dx = v(u' dx) + u(v' dx) = v du + u dv$ 。
7. 整个证明只用了可微定义、代数展开与高阶小量运算。

易错点

- 循环引用导数乘积法则
- 展开乘积增量时漏掉 $\Delta u \Delta v$
- 未证明 $\Delta u \Delta v = o(\Delta x)$
- 把基点值 u 、 v 与增量混淆

检验

取 $u = x$ 、 $v = x^2$ ，则公式给 $d(x^3) = x^2 dx + x \cdot 2x dx = 3x^2 dx$ ，与幂函数微分一致。

方法总结

微分运算法则可从增量的线性主部推出；二阶乘积 $\Delta u \Delta v$ 被归入高阶余项。

变式与进一步训练

用同样思路可从增量恒等式推导和、差的微分法则；商法则还需分母基点值非零。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-applications, openstax-calculus-v1-4.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。